

分类号:

密 级:

单位代码: 10389

学 号: (S/B)6/61101016

福建农林大学专业硕士学位论文

胡蔓藤促进猪生长的试验研究

学位类别: 临床兽医

专业领域: 饲料生产及配方

研究方向: 饲料添加剂

学生姓名: 吴建伟

指导教师: 吴德峰教授

完成时间: 二〇一五年四月

分类号:
密 级:

单位代码: 10389
学 号: (S/B)6/61101016

福建农林大学专业硕士学位论文

胡蔓藤促进猪生长的试验研究

学位类别: 临床兽医

专业领域: 饲料生产及配方

研究方向: 饲料添加剂

学生姓名: 吴建伟

指导教师: 吴德峰教授

完成时间: 二〇一五年四月

Master Thesis of Fujian Agriculture and Forestry University

Study on the Promotion of Growth in Pigs by “*Gelsemium elegans* (Gardnechamp) Benth”

Professional category: Clinical Veterinary

Professional field : Feed production and formula

Research field : Feed additives

Postgraduate : Wu jianwei

Supervisor : Wu Defeng Professor

Submitted Date: April, 2015

目 录

摘 要.....1

ABSTRACT3

第一部分 文献综述.....5

引言.....5

1. 中草药在养殖业中的应用6

2. 中草药添加剂的特点.....6

 2.1 中草药饲料添加剂的天然性7

 2.2 中草药饲料添加剂的多功能性7

 2.3 中草药饲料添加剂的无抗药性7

 2.4 中草药饲料添加剂的低毒性8

 2.5 中草药饲料添加剂的经济性8

 2.6 中草药饲料添加剂的药源广泛性8

 2.7 中草药饲料添加剂的环境保护效应8

3. 中草药饲料添加剂在养殖业的研究进展9

 3.1 在提高免疫力方面的研究9

 3.2 在促进生长方面的研究9

 3.3 在抑菌驱虫抗病毒方面的研究10

 3.4 在提高抗应激能力方面的研究10

 3.5 提高生殖产蛋性能研究-.....10

 3.6 促进乳腺发育和乳汁合成分泌性能研究11

 3.7 延长饲料贮存期的研究11

4. 神奇的中草药饲料添加剂——胡蔓藤..... 11

 4.1 胡蔓藤的植物来源..... 11

 4.2 胡蔓藤的化学组成..... 11

 4.3 胡蔓藤的药理学研究..... 12

 4.4 胡蔓藤的毒理学研究..... 13

 4.5 胡蔓藤生物碱的提取及分析检测13

 4.6 胡蔓藤对畜禽复壮作用的研究14

 4.7 胡蔓藤在畜禽养殖方面的应用15

 4.8 胡蔓藤存在的一些问题16

 4.8.1 毒性大，时刻防止出现人类中毒事件16

 4.8.2 有效成分难以控制.....16

 4.8.3 科技含量低.....16

5. 胡蔓藤饲料添加剂发展趋势及努力方向-.....16

 5.1 采用多种途径进行深入研究16

 5.2 对作用机理进行深入研究17

5.3 技术高新化..... 17

5.4 添加微量化..... 17

5.5 经济环保化..... 17

5.6 发展可持续化..... 18

5.7 中西药结合..... 18

6.不同动物对胡蔓藤的不同耐受解毒作用机理研究新动态 19

第二部分 试验研究..... 21

试验一 断奶仔猪增重试验..... 21

引言..... 21

1.材料和方法..... 21

1.1 材料..... 21

1.2 时间..... 21

1.3 试验动物和分组..... 21

1.4 基础日粮..... 22

1.5 试验方法..... 22

1.6 测试项目..... 22

1.6.1 血样的采集..... 22

1.6.2 常规血液生化指标的测定..... 23

1.7 数据统计与分析..... 23

2.结果分析..... 23

2.1 增重效果比较..... 23

2.2 胡蔓藤对仔猪血液生化指标的影响..... 24

2.3 经济效益比较..... 24

2.4 健康观察..... 26

3.讨论与小结..... 26

3.1 断奶仔猪的生理特点..... 26

3.2 断奶仔猪饲料添加胡蔓藤粉的抗菌中药药理作用..... 27

3.3 胡蔓藤粉添加剂对断奶仔猪增重和提高饲料报酬的作用..... 28

3.4 胡蔓藤粉添加剂对断奶仔猪生理功能无影响..... 29

试验二 中猪增重育肥和免疫指标检测试验..... 30

引言..... 30

1.材料和方法..... 30

1.1 材料..... 30

1.2 时间..... 30

1.3 试验动物和分组..... 30

1.4 基础日粮..... 30

1.5 试验方法..... 31

1.6 测试项目..... 31

2.结果分析..... 31

2.1 胡蔓藤对试验猪免疫球蛋白指标的影响31

2.2 胡蔓藤对试验猪其他生化指标的影响32

2.3 增重效果比较32

2.4 经济效益比较33

2.5 试验猪健康状况观察34

3.讨论与小结34

3.1 中猪的生理特点34

3.2 胡蔓藤有显著提高试验猪免疫功能的作用34

3.3 胡蔓藤有降低试验猪胆固醇和甘油三酯的作用35

3.4 胡蔓藤粉添加剂对养猪业有显著的驱虫和止咳平喘作用35

3.5 胡蔓藤粉添加剂对猪的生长发育有显著的增重和提高饲料报酬的作用35

试验三 胡蔓藤对小白鼠免疫功能影响的试验研究.....37

引言.....37

1.材料和方法.....37

1.1 试验材料37

1.2 试验动物37

1.3 试验分组及用药方法37

1.4 小白鼠腹腔内巨噬细胞吞噬功能测定37

1.5 小白鼠溶血素产生试验38

1.6 小白鼠体内淋巴细胞转化试验38

2.结果与分析.....38

2.1 胡蔓藤提取物对小鼠腹腔内巨噬细胞吞噬功能的影响.....38

2.2 胡蔓藤乙醇粗提物对小鼠产生溶血素的影响.....39

2.3 钩吻对小鼠体内淋巴细胞转化的影响.....39

3.讨论与小结.....40

3.1 胡蔓藤有多种药理作用40

3.2 胡蔓藤乙醇粗提物对小鼠的免疫作用40

第三部分 结论与展望.....41

1.胡蔓藤对仔猪和中猪都有促生长、增重和提高免疫力的作用42

2.胡蔓藤的添加应用对仔猪生理和遗传性能稳定42

3.胡蔓藤作为猪的的饲料添加剂经济效益显著42

4.胡蔓藤作为猪肉的饲料添加剂应用前景广阔42

参考文献.....43

致谢.....47

摘要

胡蔓藤, *Gelsemium elegans* (Gardnechamp) Benth. 又名钩吻, 是马钱科胡蔓藤属植物。也是世界十种剧毒植物之一。但由于猪的特殊生理功能, 对猪反而有驱虫、止喘、镇静、催肥和免疫作用。本试验研究采用胡蔓藤作为猪的饲料添加剂, 进行胡蔓藤对促进猪生长和免疫力的相关试验。

试验一选用 60 日龄、体重 20kg 左右, 发育良好, 健康的小猪 72 只, 按照 0.3% 和 0.5% 在饲料中添加。经过饲喂 30d 后测定试验猪的血液指标和体重, 试验结果表明, 添加胡蔓藤的试验猪体重与对照组比较差异显著; 0.5% 组仔猪平均增重比对照组提高 25.70% ($P < 0.05$)、0.3% 组仔猪比对照组提高 19.40% ($P < 0.05$), 差异显著。料肉比 0.5% 组比对照组少 0.25, 比 0.3% 组的少 0.14。每头获得的毛利, 0.5% 组比对照组多 12.43 元, 比 0.3% 组多 9.73 元, 效果显著。从检测数据对比和统计可知, 添加胡蔓藤 0.3% 组与 0.5% 组试验仔猪血液生化指标与对照组仔猪的指标非常接近, 由此验证了胡蔓藤对仔猪的生长过程中对生理和遗传性能没有影响, 无论是 0.3% 组与 0.5% 组对仔猪的生理和遗传性都无影响作用。

试验二选用 48 头出生时间相近 (111 日龄)、体重 66kg 左右、体况基本一致的商品杜 × 长 × 大三元杂交中猪作为试验猪, 试验期为 30d, 试验猪随机分为 2 个组: 对照组 1 组, 试验 1 组按 0.5% 添加, 每组试验猪均为 24 只, 4 个重复, 每个重复 6 只, 经过饲喂 51 天后测定, 胡蔓藤试验猪平均增重比对照组高 9% ($P < 0.05$), 差异显著, 但是试验组料肉比比对照组减少 7.03% ($P < 0.05$), 差异显著, 试验组比对照组的头均获毛利多 29.86 元, 试验组比对照猪头均获毛利多 14.74% ($P < 0.05$), 差异显著。综合试验结果与经济效益, 中猪日粮中添加 0.5% 胡蔓藤为最佳添加量。为了验证胡蔓藤饲料添加剂对生态猪免疫指标的影响, 在试验结束后, 抽检血液进行生化检测和免疫球蛋白指标的测定。从检测结果可知, 饲用过中草药饲料添加剂的试验猪血液中的免疫球蛋白 IgA、IgM、IgG 比对照组试验猪血液中的指标高。由此证明胡蔓藤对中猪有增强免疫力和增重催肥的功能。

试验三采用胡蔓藤乙醇粗提物进行小鼠免疫功能试验, 证实了胡蔓藤对小鼠的多项免疫指标都有提高, 以此为胡蔓藤促仔猪和中猪生长增重的作用提供了依据, 由此证明, 胡蔓藤能够明显促进猪生长, 能够提高小猪和中猪的饲料利用率和从而降低饲料的料肉比, 而且能够增强猪的免疫力, 减少发病率, 从而提高经济效益, 为猪的健康养殖和提高经济效益开辟了一条新途径。

除此之外，本文还对胡蔓藤在畜牧生产和兽医实践中的应用现状和开发前景进行了探讨。

关键词：中草药饲料添加剂；胡蔓藤；仔猪；生长性能；免疫；

Abstract

Gelsemiumelegans(Gardncechamp) Benth, another name is Gouwen, belong to Loganiaceae Gelsemium plant, which is one of the ten wellknown poisonous plants in the world. However, due to special physiological functions of pigs, *Gelsemiumelegans* is provided with some special actions such as expelling parasites, relieving asthmatica and fattening, as well as the calming and immune effects on pigs, which makes *Gelsemiumelegans* (Gardncechamp) Benth widely called “ginseng” of pork. In this study, *Gelsemiumelegans* was used as an herbal feed additives on feeding experiment, including promoting the growth and immunity-related test on piglets.

In test1, 20kg weight around, well-developed and healthy piglets of 60 days piglets were chosen for study, which was 72 in a group and divided into three groups 0.3% and 0.5% *Gelsemiumelegans* additive group was fed for of testing group and routine no additive was fed for control study. After 30 days of study, blood parameters and weight of pigs were measured and analysed. The results showed that *Gelsemiumelegans* feed additives took a good role in piglet weight, 0.5% *Gelsemiumelegans* additive was 19.40 % ($P<0.05$) than that of control group, the difference was significantly different. The ratio of feed and meat in 0.5% *Gelsemiumelegans* additive group was 0.25 less than that of control group, and the ratio of feed and meat in 0.3% *Gelsemiumelegans* additive group was 0.14 less than that of control group. The gross profit of each pig in 0.5% *Gelsemiumelegans* additive group was 12.44 yuan more than that of control group, ; and he gross profit of each pig in 0.3% *Gelsemiumelegans* additive group was 9.73 yuan more than that of control group, the effect wa significant. In addition, Blood biochemical parameters of *Gelsemiumelegans* additive group was very similar to that of control group. The result indicated that *Gelsemiumelegans* additive was an useful additive with functional genetic stability and adaptability in breeding process for piglets.

In test 2, Duroc× Landrace ×Large Yorkshire fattening pig with 65kg weight

around, well-developed and healthy piglets of 111 days fattening pigs were chosen for study, which was 48 in a group and divided into two groups, 0.5% *Gelsemiumelegans* additive group was fed for of testing group and routine no additive was fed for control study. Blood immune parameters and weight of pigs were measured and analysed after 51 days of experiment. The results showed that *Gelsemiumelegans* feed additives took a good role in fattening pig, the weight of 0.5% *Gelsemiumelegans* additive was 9.0 % ($P<0.05$) than that of control group, the difference was significantly different. The ratio of feed and meat in 0.5% *Gelsemiumelegans* additive group was 7.03 less than that of control group. The gross profit of each pig in 0.5% *Gelsemiumelegans* additive group was 14.74% (29.86yuan) more than that of control group, the effect was significant. In addition, the immune biochemical parameters blood used by *Gelsemiumelegans* additive group was also higher than that of control group. The result indicated that *Gelsemiumelegans* additive was an useful additive with immune function and adaptability in breeding process for fattening pigs.

In test 3 immune function tests in mice by ethanol crude extract of *Gelsemiumelegans* was studied. The result showed that many immune biochemical parameters blood in mice used by *Gelsemiumelegans* additive group was also higher than that of control group. The result indicated that *Gelsemiumelegans* additive was an useful additive with immune function for testing mice.,

In this study, the result showed that *Gelsemiumelegans* was an useful herb additive with immune function and promoting growth for pigs, which also indicated that *Gelsemiumelegans* additive brought about remarkable economic benefit and social benefit, such as reducing the incidence of disease, less ratio of feed and meat, in pigs, which also open up a new territories in the field of ecological environment improvement and circulative economy. In addition, application status and development prospects in livestock production and veterinary practice by *Gelsemiumelegans* were also discussed in this paper.

Keywords: Herbal feed additives; *Gelsemiumelegans* (*Gardnencechamp*) Benth, Piglet; Growth performance; Immunity

第一部分 文献综述

引言

45 亿岁地球的生态环境目前是越来越糟，全球变暖、两极冰层加速融化、海平面上升、极端天气的产生等现象已经警告着我们，人类要应该做些什么。2014 年 6 月 5 日世界环境日，我国的环境保护部周生贤部长提出“六·五”世界环境日，中国主题为“向污染宣战”，旨在进一步增强公众环保意识，倡导全社会共同行动，打一场治理污染的攻坚战和持久战。作为关系国计民生的养殖业生产，大家也越发关注其造成的环境污染，以及养殖业生产相关行业所造成的环境污染。滥用饲料添加剂所引发的潜在安全危害隐患以及对生命安全和生存健康都已造成威胁，引起相关人员的重视。禽畜养殖饲养过程中添加大量的化学合成的药物饲料添加剂（如瘦肉精、苏丹红、三聚氰胺）和抗生素严重危及了人们的健康，由于这些合成的饲料添加剂和抗生素的药物残留和毒副作用，已经在一定程度上严重污染了养殖环境。从上世纪 50 年代起，抗生素开始作为家畜的生长促进剂在畜牧业生产广泛应用，如今抗生素的使用却达到近乎疯狂的困境。美国生产的抗生素有 50% 被用来作为动物生长促生长剂，我国也已成为抗生素生产和使用的大国。以抗格兰氏阴性菌的硫酸粘菌素为例，全球 95% 的产量在中国的几个大集团手中，而全世界使用量与加工量的近 40% 的量在中国，作为抗革兰氏阴性菌的少有的几个符合饲料添加剂目录一中的抗生素，由于防肠道病效果好，成本低，又促进生长作用，使用量激增。类似此种情况的抗生素不在少数，虽然这些抗生素类药物在高密度、大规模的养殖条件下，为畜牧业数量的发展作出了巨大贡献，细菌耐药性与畜食品安全性的问题日显突出。美国于 2014 年 5 月份又颁布了一系列兽用禁止药物，其中老牌的金霉素等也位列在内。此举在行业内影响甚大，也让更多人认真考虑限制抗生素的使用。我国于 2002 年就发布了《禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物品种目录》和《动物源性食品中兽药最高残留限量》。2005 年的农业部公告第 560 号、596 号及 2006 年公告第 627 号《兽药地方标准废止目录清单》，同时将头孢曲松头孢噻肟及头孢拉定等 29 种抗生素列为禁用兽药。2014 年 4 月 1 日中华人民共和国农业部公告第 2086 号发部了根据《中华人民共和国兽药管理条例》和《中华人民共和国饲料和饲料添加剂管理条例》规定，《饲料中左炔诺孕酮的测定高效液相色谱法》等 7 项标准经专家审定通过，现发布为中华人民共和国国家标准，自 2014 年 7 月 1 日起实施。一系列的法规也体现了我国对抗生素添加剂加强控制的决心，但因在畜禽产品生产、销售

环节尚未建立起严格的监控体系，上述措施仍难于遏制畜禽养殖户滥用抗生素的现象发生，因为抗生素的滥用引起的很多问题，人们开始寻求新的可以代替抗生素又安全的替代物。

1. 中草药在养殖业中的应用

中草药作为畜禽饲料添加剂在我国的应用有悠久的历史，特别是在上个世纪七十年代以来，中草药作为畜禽饲料添加剂又开始在全国各地以各种形式进行应用，众多试验表明中草药饲料添加剂比化学合成的药物有优越性，表现在预防治疗某些疾病、促进动物生长、降低料肉比等方面，而且安全无害，无残留和抗药性，具有广阔的开发前景。根据我国传统医学理论研究，中草药的抗菌保健作用主要体现在：①提高动物生产性能如在促进生长、促进生殖、催肥增重等；②抑菌驱虫、增强免疫、调整功能等；③改善动物产品质量主要体现在肉质改善、皮毛质量改善等；④改善饲料品质主要体现在许多中草药添加剂有增补营养、加香除臭、防腐防霉等作用，从而改良饲料营养、增加动物食欲、延长饲料的保质期限等。所以利用天然中草药添加剂替代抗生素，符合现代人们追求有机天然原生态食品趋势，同时也能产生良好的生态经济效益。目前对中草药饲料添加剂的研究和应用较多和比较成功的有黄芪、胡蔓藤、淫羊藿、党参、当归、神曲、白术、山楂等单味或复方中草药或其提取物。自我国加入 WTO，针对猪肉等畜禽产品的绿色壁垒已经成为我国相关产品进入国际市场的主要障碍。近年来我国有 90% 的农产品出口企业受到国外绿色壁垒因素的影响，每年损失约 90 亿美元。故开发比化学合成的药物和抗生素的更优越的中草药植物源饲料添加剂，生产比较环保的动物食品是时代的需求，开发新型的中草药饲料添加剂的重要性不言而喻，这是时代的召唤和需求。

2. 中草药添加剂的特点

中草药在《中药大辞典》记载的已有五千多种，其中能用作饲料添加剂的中草药约有叁佰多种。中草药饲料添加剂的种类繁多，配方复杂。按来源分类可以分为动物、植物、矿物；按照其药用机理可分为营养促进剂、保健剂、免疫增强剂、驱虫剂等；按加工方式可以分为原产物、加工提取物和副产物；按照配伍的配方可分为：①单味型，如枸杞、黄芪、艾叶、当归、杜仲和陈皮等。这类单味型添加剂组相对来说功能比较专一、针对性较强。②多味型，这类添加剂一般由含多种不同功能成分的中草药共同组成，其功能也相对较为多样化。如猪用“纯中草药复方促长素”，主要由黄芪、茯苓、贯众、当归、神曲、山楂等中草药材组成，

具有保肝健脾、增强免疫力、开胃消食、镇静安神、改善睡眠，大幅度减少仔猪的发病率和死亡率等效果。③中西药结合型，此类添加剂是将中草药与氨基酸、矿物质、抗氧化剂、防霉剂、维生素、蛋白质等结合，以中草药为主，以蛋白质、维生素或氨基酸等为辅，组成多功能、全效的中西药结合的饲料添加剂。中草药饲料添加剂能够调节动物机体的生理机能，增强抗病力，提高动物生产性能。中草药饲料添加剂与化学合成饲料添加剂和抗生素相比，中草药饲料添加剂具有许多独特性，如下所述。

2.1 中草药饲料添加剂的天然性

我国地大物博，国土面积辽阔，中草药资源丰富，所以这类添加剂多为纯天然的动植物或其提取物，因此保持了其原有的自然状态和生物活性。而且，众多中草药都是经过几千年的医疗实践证实对人畜健康有益无害的天然植物产品，虽然有的是经过传统的中草药炮制工艺，但其自然特性也不易破坏，因此中草药仍能保持其原有的纯天然性。

2.2 中草药饲料添加剂的多功能性

随着人类对饲料添加剂的研究进展和经验的积累，人们越来越趋向于饲料添加剂的“多功能性”的研究。以往关于饲料添加剂的研究，主要为单一性(成分单一或功能单一)，这样忽视了动物有机体的整体协调统一性，得到的效果经常不尽初衷。其原因是许多中草药饲料添加剂由于其天然性而保持有原有的各种功效，例如促生长、增强免疫功能、抗菌抑菌、驱杀病虫害和双向调节等作用。中草药组成成分复杂，每味中草药其主要成分就有几种、几十种，甚至达上百种之多。如乌头中所含生物碱类就有数十种；山楂，尽管有很多未知因子和生物活性成分，但已研究出70余种成分。黄芪所含的微量元素就达14种等等。按一种成分产生一种作用的“构效关系”理论，中草药即可产生多种功能。并且，中草药的配伍原则是按中兽医理论来组合，作为饲料添加剂时，中草药饲料添加剂的各种有效成分相互协同，使中草药饲料添加剂具有多功能性，而传统化学合成药物饲料添加剂和抗生素却少具有甚至没有多功能性。

2.3 中草药饲料添加剂的无抗药性

中草药饲料添加剂是通过提高机体的免疫力发挥抗感染力而达到抗菌抑菌作用，或是直接抑制细菌繁殖和杀灭细菌，从而使机体恢复正常的生理状况。众所周知抗生素是直接作用于细菌，通过阻止细菌的核酸合成、细菌的蛋白质合成或细菌的细胞壁合成，使细菌不能存

活,但如果长期使用,致病细菌会出现抗药性。中草药的综合抗菌战略使细菌难产生抗药性,故具有无抗药性。

2.4 中草药饲料添加剂的低毒性

因为天然中草药多为纯天然的动植物或其提取物,因此中草药饲料添加剂保持了原有的自然状态和生物活性。在饲料中加入中草药或其提取物基本不会造成动物体内的药物残留和环境污染。即使有些中草药饲料添加剂含有有毒成分,也可经传统的成熟古法和中草药加工法或现代的的中草药加工法和科学配伍而使毒性降低或消除,便可成为一种相对“纯天然”、绝对“无公害”的添加剂。

2.5 中草药饲料添加剂的经济性

目前中草药饲料添加剂原料,大多取之于中草药及其下脚料或废弃部分如党参茎叶、当归须根等,或取之于资源丰富且采集加工方便的天然物质如:麦饭石、沸石、艾叶、蒲公英、金银花等。这些原料采集完晒干后,只要经过简单粉碎便可按一定比例使用,不需复杂的设备和工艺。中草药饲料添加剂的采集成本多是比较低廉的,同时可以根据不同动物或同一动物在不同阶段的生理特点、生长发育规律不断改变和完善制剂的组成以及用量,可以调配出最有效又最省钱的中草药饲料添加剂。

2.6 中草药饲料添加剂的药源广泛性

我国中草药资源丰富,据已有的调查,植物药有 13307 种,还有海洋植物 2 万多种,动物 1.8 万多种。但目前在畜牧生产中使用的陆地中草药大概只有 1000 多种,常用的也就 600 多种,海洋动、植物已研究应用的有 1500 多种,药源的广泛性极具优势。故开发具有我华夏特色的中草药饲料添加剂前景广阔。我们要利用现代精密仪器和先进工艺的的有利条件把这个华夏瑰宝—中草药饲料添加剂发扬光大。

2.7 中草药饲料添加剂的环境保护效应

中草药大多是天然或人工栽培的植物或人工饲养的动物,不同于经过化学合成的有机物,主要成分为氨基酸、维生素、生物碱、挥发油、有机酸等。添加在饲料内基本不会造成药物残留和环境污染环境保护效应显而易见。所以说中草药饲料添加剂是真正的“环保型”饲料添加剂。

3. 中草药饲料添加剂在养殖业的研究进展

到目前为止,已有超过200多种中草药在养殖业中用作饲料添加剂。然而,传统的中草药使用经验和近年来的养殖试验仅仅停留在饲养效果的研究水平,对中草药中的有效成分及其作用机理仍未有较为深刻的认识。天然中草药主要成分有:生物碱、挥发性油脂、多糖类、甙类、有机酸等,这些复杂的有效成分使中草药具其他饲料添加剂所不具备的多功能性,如增强免疫功能、增进食欲和促生长作用,增强抗应激功能、提高抗病力,抑菌抗病毒作用和提高禽畜肉品品质等功能。

3.1 在提高免疫力方面的研究

中草药饲料添加剂中的免疫活性物质具有增强免疫的作用。动物机体的免疫能力使机体具有抑菌抗菌能力,以提高和促进机体非特异性免疫功能,增强动物机体免疫力和抗病力。程远芳等发现抗热应激中草药添加剂可提高猪血清中 IgG、C3、C4 和 IL22 水平和增加免疫细胞的数量,调节机体的免疫网络,改善高温下生长猪免疫功能^[1]。陈小波等通过中西药相结合的方式研究中草药添加剂对生长肥育猪免疫功能的影响,研究发现中草药添加剂对生长肥育猪体液免疫功能的影响,不仅能促进免疫球蛋白的生成,而且还能促进补体的生成,从而改善机体的体液免疫功能^[2]。李洪龙等通过试验发现,加入 0.5%中草药饲料添加剂, IgG 水平比对照组提高 12.49% ($P<0.05$), 1%中草药组比对照组提高 24.28% ($P<0.01$); C3 水平, 0.5%中草药组比对照组提高 10.81% ($P<0.05$), 1%中草药组比对照组提高 21.62% ($P<0.01$)。经过大量的临床实践现已经比较确定黄芪、刺五加、女贞子、红花、党参、白花蛇舌草、商陆、马兜铃、苍术、甜瓜蒂、当归、淫羊藿、白术、穿心莲、大蒜、茯苓、云芝、人参、银耳、五味子、水牛角、猪苓、石膏等天然植物中草药饲料添加剂能改善机体的体液免疫功能,增强机体的免疫力^[3]。

3.2 在促进生长方面的研究

中草药饲料添加剂可提高动物对饲料中营养物质的利用率,通过增加消化酶的活性,促进肠道的蠕动,促进营养物质消化吸收,促进动物的生长。陈汉忠用贯众、苍术、黄芪、山楂、神曲、麦芽等组成的中草药添加剂饲喂仔猪,研究发现,与未添加中草药饲料添加剂的对照组相比,试验组增重率提高16.6%-41.1%,饲料转化率提高17.4%-25.6%。谢红兵等利用刺五加、黄芪、鱼腥草、甘草等组成的复方中草药添加剂饲喂断奶仔猪,加入一定量的中草药饲料添加剂后,试验组比对照组日增重分别提高14.29%和14.31% ($P<0.05$),料肉比

分别提高8.40%和8.41% ($P < 0.05$)^[4]。李志强等的试验结果也表明了中草药饲料添加剂对哺乳仔猪具有促生长的作用^[5]。

3.3 在抑菌驱虫抗病毒方面的研究

某些天然植物中草药中含有的生物活性物质能直接抑菌、杀菌,调节机体免疫功能,具有抗仔猪腹泻等作用^[6]。马玉芳等在断奶仔猪日粮中添加0.4%由鱼腥草、黄芪、银花、茯苓等组成的精制中药饲料添加剂,与对照组相比,试验组的腹泻率降低38.69%-15.86%^[7]。据杨琳等研究表明,仔猪胃肠道的主要菌群大肠杆菌、韦氏梭菌、链球菌、乳杆菌、拟杆菌。大肠杆菌增殖、大肠杆菌数量增加,造成仔猪胃肠道内微生物区系失去平衡通常与仔猪腹泻有重要关系^[8]。韩剑众等研究表明,从复方中草药提取的有效成分能通过抑制多种肠道疾患的致病菌,增殖胃肠道多种有益菌,平衡仔猪胃肠道内微生物区系,进而起到防治腹泻的作用^[8]。

3.4 在提高抗应激能力方面的研究

应激反应是指动物机体对受到体内及外界环境变化刺激时的一种适应性反应。中草药在抗应激能力方面主要作用是增强机体免疫力,杀灭或抑制病原微生物。毛帅等通过对抗应激中药冲剂对高温应激下猪肝脏组织热应激蛋白70 (Hsp70) 表达的调控效果研究发现高温应激后,猪肝脏组织细胞阳性率显著增加 ($P < 0.05$), 方 I、方 II 组肝脏细胞阳性率显著高于常温组 ($P < 0.05$) 但低于高温组 ($P < 0.05$); ELISA 方法结果显示高温组、方 I、方 II 组肝脏组织 Hsp70 含量显著增加 ($P < 0.05$), 方 II 组 Hsp70 含量在第3, 6d 比高温组显著增加 ($P < 0.05$)^[9]。因此,中药抗应激冲剂可通过增加肝脏 Hsp70 蛋白含量水平来提高机体细胞热耐受,达到保护作用,且方 II 组效果优于方 I 组。梅冬林等在夏季高温时,使用具开胃健脾、清热消暑功能的中草药配制饲料添加剂,结果试验猪体重增重8.7%,饲料利用率提高12.4%,饲料成本比不添加组降低8.3%,表明其添加剂可以缓解高温天气对商品猪的生产性能的影响^[10]。

3.5 提高生殖产蛋性能研究

某些可促进动物卵子生成和排出,提高繁殖力和产蛋率的中草药。如淫羊藿、火麻仁、当归、水牛角、沙苑蒺藜、玄参、黄芪、桔楼、黄芪、蔚蓄、蒲公英、神曲、大茴香、碳酸氢钠等,这些中草药可通过活血祛瘀、壮阳补气等作用提高动物生殖繁育能力,达到提高产蛋性能。

3.6 促进乳腺发育和乳汁合成分泌性能研究

某些能促进乳腺发育和乳汁合成分泌，增加产奶量的中草药，如龙眼肉、王不留行、四叶参、通草、大枣、马鞭草、鸡血藤、刺蒺藜、生地、黄芪、麦冬、牡蛎等，这些中草药大都具有补气养血，活血理气，血乳互相转化，所以这些中草药可通过活血祛瘀、壮阳补气等作用旺盛气血，调整阴阳，从而达到提高母畜泌乳能力。

3.7 延长饲料贮存期的研究

某些中草药本身就是具有抗菌、防腐、抗病毒和杀虫能力，这些中草药能使饲料在贮存期中不变质、不腐败，延长贮存时间。可防霉的中草药有：土槿皮、白鲜皮、花椒、苍术、百部、槟榔、花椒、黄柏、芥子、白屈菜、姜黄、等；抗氧化的有红辣椒、甘草、桉叶、棕榈、柠檬、栎树皮、红茶、儿茶、芝麻油、米糠油、荞麦秸等。

4. 神奇的中草药饲料添加剂——胡蔓藤

4.1 胡蔓藤的植物来源

胡蔓藤是马钱科 (loganiaceae) 胡蔓藤属植物的全草种，拉丁名 *Gelsemium elegans* (Gardn. & Champ.) Benth.，别名又称钩吻、断肠草、毒根、野葛，主产于亚洲和北美，世界上主要的药用胡蔓藤是生长于亚洲东南部的中国胡蔓藤和北美胡蔓藤。在我国胡蔓藤又名钩吻、大茶药、大茶藤、大炮夜、野蔓、毒根等^[11]。广泛产于广东、广西、浙江、福建、贵州、云南等地。胡蔓藤为缠绕常绿藤本，叶对生，叶片为卵形，长 4-8cm，宽 2-4cm，颈部有密生的瘤状皮孔。夏季开花，花为淡黄色。古人认为此草入口即钩人喉吻，故曰“钩吻”，或谓吻当挽字解牵挽人肠而绝之，此即“断肠草”称呼的来源，所以，对人类的身体胡蔓藤是恐怖的断肠草，然而而对畜牧业的生产它却是一种神奇的中草药饲料添加剂。

4.2 胡蔓藤的化学组成

胡蔓藤植物中成分复杂，许多研究者在胡蔓藤的活性成分、药理和毒理学^[12]等方面做出了不少的探讨。按其化学性质分，绝大多数是 A3f 类生物碱。目前已经在胡蔓藤中发现了至少 50 种不同的生物碱 (Takayama and Sakai 1997)。1870 年，美国研究者 Wormley 首次从胡蔓藤中分离出无定形的钩吻素甲 (Gelsemine)，1883 年 Gerrard 得到了它的结晶^[13]。Lovell 和 Conroy 于 1959 年确定了钩吻素甲的构型，1985 年 Schun 和 Cordell 又对其构

型进行了修正^[14]。我国钩吻中主要分离出 17 种生物碱, 分别为钩吻素甲(gelsemine), N 1-甲氧基钩吻素(N 1-methoxygelsemine)、钩吻素乙(gelsemicnic)、钩吻素丙(sempervirin)、钩吻素丁(koumicine)、钩吻素戊(koumidine)、钩吻素子(koumine)、钩吻素寅(kouminicine)、钩吻素卯(kouminidine)、钩吻素辰(kounidine)、钩吻素己(gelsemicine)、钩吻素庚(Gelsenidine)、钩吻绿碱(Gelsvirine)、胡蔓藤碱甲(humantenmine)、胡蔓藤碱乙(humantennine)、胡蔓藤碱丙(humantendine)和胡蔓藤碱丁(humantenirine), 其中钩吻素子含量最高, 其次为钩吻素甲^[15], 钩吻素己毒性最强^[16]。国内和国外产的胡蔓藤生物碱所含的化学成分存在着差异。如在北美胡蔓藤中钩吻素甲的含量最高, 钩吻素乙的毒性最强。研究和分析结果证明, 胡蔓藤不同植物部位所含胡蔓藤生物碱的种类和含量也略有不同。胡蔓藤生物碱的含量在根部最高, 为 1.5%-2.2%, 茎次之, 为 0.4%-0.5%, 叶的含量最低, 仅有 0.3%^[17]。

4.3 胡蔓藤的药理学研究

在自然植物中分离出的很多生物碱都有显著的生物活性, 它们是药物研究的一个重要组成部分。近些年来, 许多研究者也发现胡蔓藤生物碱在药理方面的显著作用。在我国, 胡蔓藤一直被民间用来治疗风湿、毒肿、跌打损伤及皮肤疡类疾病^[18]。Rujjanawate 等通过动物试验发现胡蔓藤具有显著的止痛和抗炎症的作用。这与学者 Zhang 的发现结果一致。在印度, 胡蔓藤的根部提取液被用来治疗风湿病。Calarasu 等用北美胡蔓藤的水提取物制成注射剂和口服液来治疗银屑病和神经性皮炎, 发现疗效显著^[19]。国外已经将胡蔓藤制成复方注射液, 用于红斑狼疮、银屑病, 取得了较好的临床效果。

胡蔓藤具有镇痛镇静作用, 被用来缓解各种疼痛造成的神经紧张, 如头痛和炎性导致的疼痛。胡蔓藤能提高痛阈, 且镇痛作用不会产生耐受性, 推测胡蔓藤可能是通过中枢神经系统发挥镇痛作用的, 并能增强戊巴比妥钠的催眠作用^[20]。胡蔓藤生物碱与吗啡相比无明显耐药性, 镇痛有效量小, 对消化功能没有抑制作用, 而且还能促进食欲。胡蔓藤在治疗剂量的时候对瞳孔没有影响^[21]。胡蔓藤生物碱中的钩吻素子对啮齿动物的炎性和神经性疼痛有显著的镇痛作用, 其机制可能是增加了脊髓中别异烯醇酮的水平。我国将胡蔓藤用于原发性肝癌和食道癌的临床治疗, 并取得了一定的疗效^[22]。国外也有类似的报道, 发现胡蔓藤对人乳腺癌细胞、人卵巢癌细胞以及人宫颈癌细胞都有一定的抑制作用。Chi 等发现钩吻素子能诱导 LoVo 肿瘤细胞凋亡, 抑制细胞 DNA 合成^[23]。胡蔓藤总碱在体外对肝癌细胞 HepG2 的增殖有明显的抑制作用, 表现为 HepG2 细胞呈现出细胞核染色质固缩、核染色

体断裂等形态变化,推测胡蔓藤总碱能诱导肿瘤细胞产生凋亡。目前肿瘤防治的新目标是诱导细胞凋亡^[24],胡蔓藤生物碱的抗肿瘤效果及机制使其成为国内外研究者关注的对象。

4.4 胡蔓藤的毒理学研究

虽然胡蔓藤在药理学上有很多利用价值,但是其生物碱被认为是在我国已发现的生物碱中毒性作用最大的,且总碱的质量剂量接近中毒剂量,因此它在临床上的使用受到了限制^[25]。我国胡蔓藤的生物碱中含量最高的生物碱是钩吻素子^[26],钩吻素甲对小鼠腹腔注射的半数致死量 LD50 是 56mg/kg·bw,钩吻素乙对大鼠腹腔注射的半数致死量 LD50 是 0.2mg/kg·bw。陈竞峰研究得出胡蔓藤总碱对小鼠腹腔注射的半数致死量 LD50 是 7.38mg/kg·bw^[27]。低剂量的胡蔓藤能刺激呼吸,而高剂量能抑制呼吸中枢。典型的胡蔓藤中毒症状包括突然剧烈的头痛,恶心,呕吐,视力模糊,四肢麻痹,呼吸困难,干呕,流涎,昏迷,抽搐和惊厥。严重中毒者会因呼吸中枢遭受抑制而导致生命危险。胡蔓藤因其强烈的毒性而被不少不法分子作为毒药使用。人误服胡蔓藤后可用新鲜羊血灌胃进行救治^[28]。Rujjanawate 等通过小鼠毒性试验发现,致死剂量的胡蔓藤使小鼠产生剧烈的间歇性痉挛进而导致呼吸衰竭而死亡^[19]。这种痉挛可以通过服用戊巴比妥或安定来抑制缓解,对家兔的毒性试验结果表明,4mg/kg·bw 以上的胡蔓藤总碱主要通过抑制延脑的呼吸中枢引起呼吸中枢麻痹、呼吸衰竭而导致死亡,而且还通过迷走神经直接作用于心肌以及胃肠平滑肌来引起血液循环障碍,导致了对肝、肾的进一步损害^[12]。

4.5 胡蔓藤生物碱的提取及分析检测

为了开发胡蔓藤资源,很多学者对胡蔓藤生物碱的提取及检测方法进行了研究。陈竞峰和袁慧用 95%乙醇和氯仿提取胡蔓藤中的总生物碱,提取率分别为 0.52%和 0.46%,但是氯仿有毒,在进行动物试验时最好用乙醇作为溶剂提取^[27]。常规浸提法耗时久,且提取率低,索氏回流法提取率较高,但仍不够快捷方便。超声波在对植物中的有效成分进行提取时,能通过空化作用使细胞壁破裂,加快细胞中物质的溶解过程,方便快捷,且提取率高,是中药提取的发展趋势。有学者通过正交试验,得到了超声波提取的优化工艺条件,具体方法为:70℃条件下,超声波提取 30min' x3 次,溶剂为氯仿^[29]。超临界流体萃取(SFE)是近几年来发展起来的新型植物提取技术。该方法的优点是选择性好,操作流程简便,萃取速度快且耗能低。用超临界 CO₂流体萃取时,由于不需要有机溶剂,因此萃取产物没有残留,在提取过程中不会产生对人体有害和污染环境的物质,具有其它提取方法无法比拟的优势。

但由于基层试验室一般不具有此工艺设备,因此不适合用于在试验室检测。胡蔓藤生物碱的检测方法有酸性染料比色法、薄层层析法、紫外分光光度法、气相色谱-质谱联用法、高效液相色谱法^[30]等。由于胡蔓藤中生物碱成分复杂,且生物碱含量因产地、生长时间、季节、采摘部位不同而不同,故对其生物碱的研究主要是以定性为主,少数定量研究的结果又因试验材料、提取方法的差异而导致结果不一致。

4.6 胡蔓藤对畜禽复壮作用的研究

胡蔓藤的主要成分为钩吻毒素,钩吻毒素对人的毒性很大,据报道,人内服钩吻茎叶 10g 或根 2~8g 或嫩芽 10~38 个即能引起中毒。偶有用根 3g 或嫩芽 7 个煎水内服或咽下而死亡者。还有报道,人食其茎、叶的液汁约 30 滴,在 1h 内发生死亡。据采掘过钩吻根的人介绍,鲜根初闻似乎有芳香之味,继之则有令人昏迷之感,再闻则有非退避片刻不可之惧。然而,钩吻却对动物不显示其毒性。古代文献早有记载:《本草纲目》曾载,“断肠草”人误食其叶者致死,而羊食其大肥。猪羊食其叶不但无毒,而且还有令其毛泽光润,增肥和防瘟之效。《广西中药志》记载,“当猪胃纳不良时,用钩吻饲喂,能增加食欲”。《广东中兽医常用草药》记载,“钩吻可治牛羊肠炎,该省养殖户定期给牛羊服用本植物,具有健胃、杀虫、快肥”之效。

许多畜牧工作者对钩吻进行了畜禽复壮及促生长作用的实验研究。江西省定南县水口乡赖修成介绍,常年饲养肉猪 2~3 头,喂精料少而长肉快,其经验是,肥猪长到 25kg 重时,用钩吻、土大黄、山玉桂、苏打、神曲各适量,共为细末,服 60g/d,3~5d 后见猪食欲猛增,食饱即睡,鼻子打鼾,效果显著。香港植物园前园长 H. Green,经试喂试验表明,少量钩吻叶加入猪的饲料中,猪生长加快,皮毛发光,而呈一种滋补作用。1995 年,刘道荣经畜禽复壮实验后证实了钩吻对仔猪有明显的增重作用,其增重效果与剂量有关^[18]。仔猪对钩吻有强耐受性可能与仔猪体内含有分解此种毒素的酶有关。吴德峰报道,钩吻在福建、广东等地被群众称为猪人参,许多地方将钩吻根、叶晒干粉碎,配合饲料喂猪,也有将钩吻配合其他中草药作为猪的催肥剂。试验表明,钩吻 1000g、卖麻藤 500g、穿山龙 500g,煎成 1:1 或 1:2 煎液,大猪每次 40~60ml,中小猪每次 20~30ml,日服 2 次;或混入饲料供饲喂,猪出栏可提早。另一试验结果表明,钩吻 280g,硫磺 100g,大叶桉 100g,藤茶 150g,滑石 100g,石膏 12%,大蒜 150g,组成猪胃粉,按 0.4%比例添加于饲料中饲喂中猪 122d,结果增重比对照组提高 7.5%,饲喂大猪,比对照组提高 11.43%^[31]。广东省农科院兽医所报道,在 8 批 9543 羽肉用鸡基础日粮中添

加 2%钩吻添加剂，饲喂 1 个月，结果比对照组增重 10.4%，提高饲料报酬 10.9%，节省饲料 10%。梁洁榆报道，在白羽肉鸡的日粮中加入 0.2%的钩吻，饲喂 30~40d，增重率提高 12%，节省饲料 10%，并有预防疾病，促进鸡康复和减少死亡的功效。1994 年刘道荣、黄泰康等人，用钩吻生物碱(5mg / 2ml，相当生药 2.8g)针剂组和钩吻干粉组，与空白对照组猪对比试验两个月，结果表明，50kg 饲料添加 2000g 钩吻粉比不喂钩吻的对照组多增重 11.6kg，比钩吻添加(50kg 饲料+ 钩吻粉 1000g)小剂量组多增重 2.4kg。而每 50kg 饲料加钩吻总碱 1000g 组比 50kg 饲料加 2000g 钩吻粉和每头猪每天肌肉注射 2ml 组增重最明显，即日增重，总碱组 0.87kg，注射组 0.78kg，干粉组 0.76kg。经方差分析，具显著差异($P < 0.01$)^[18]。钩吻为何具有对畜禽复壮或促生长作用，据研究者临床观察、分析表明，钩吻的增重复壮作用可能与下列因素有关。①具有镇静催眠作用：对比试验发现，钩吻总碱具有对阈下剂量戊巴比妥钠和水合氯醛的安定与催眠作用相似。②与增加食欲有关：江西省会昌县门岭乡用本品与虎杖制成健胃散，每日早晚各一包（每包 30g），连服 4 包后，猪食欲大增。③具有驱虫作用：对比实验证实，钩吻有较好的驱除猪、牛、羊的蛔虫、绦虫和姜片虫的作用，因而有使家畜增加饲料报酬的功效。

4.7 胡蔓藤在畜禽养殖方面的应用

国外早在 1887 年 Gerrad H. 等将胡蔓藤制成格林制剂，并已作为法定制剂，被一些国家的副药典所收载；日本《世界的民间药》及美国药物索引中均有关于胡蔓藤的记载。进入 80 年代，由于胡蔓藤显著的临床效果，对其的研究又日趋活跃，从过去的仅供外用发展为目前的酊剂、浸膏、合剂、注射剂等多种剂型，且应用范围也逐步扩大。国外的报道主要集中在胡蔓藤的生物碱的化学成分分析及医用价值上，很少有关于畜禽方面应用的报道。国内对胡蔓藤的研究历史是相当悠久的，历代医术都对其有详尽的描述。胡蔓藤对猪羊鸡没有毒性作用，动物食之还能健胃、驱虫、促生长。在我国民间，胡蔓藤常被用为鸡、猪的饲料添加剂。林启源试验证明，在断奶仔猪日粮中添加 0.05%复方胡蔓藤饲料添加剂可以提高猪只日增重 16.6%，提高饲料转化效率 18.2%，效果明显。张雄等在优质土肉鸡的日粮中分别添加 1%和 2%的胡蔓藤干粉，饲喂 40d 后发现与对照组相比，添加胡蔓藤干粉的肉鸡的日增重分别提高了 5.46%和 10.75%，同时料重比降低了 4.66%和 7.89%。张冬英在肉鸡基础日粮中添加 1.5%和 3%的胡蔓藤干粉，发现肉鸡日增重提高了，尤其以添加量 1.5%时最好（ $P < 0.05$ ）。同时提高了肉鸡的免疫功能（ $P < 0.05$ ）^[32]。有资料显示，钩吻毒素可用来治疗猪高热病、猪牛寄生虫病、猪气喘病、猪牛肠炎痢疾、牛肚脐黄和皮肤疥癣病等。有民间报

道，胡蔓藤、山芝麻各 90g，土大黄 30g，煎水喂服 2-3 剂，对牛传染性痢疾有很好的治愈作用。胡蔓藤是畜禽驱虫常用的中草药，对驱除猪、牛、羊的蛔虫、姜片虫和绦虫有较好的作用^[33]，民间有用胡蔓藤治疗鸡球虫病的报道，但没有对其进行更进一步的研究。在畜禽日粮中添加一定范围内的胡蔓藤能显著的提高动物的生长性能及免疫功能，而且能达到治病防病的作用，具有广泛的应用前景。

4.8 胡蔓藤在临床应用中存在的一些问题

虽然胡蔓藤作为中草药添加剂具有绿色环保等优点，但是随着当代生态养殖的需要和对中草药饲料添加剂研究的深入，胡蔓藤的运用现状仍存在不少薄弱环节：

4.8.1 毒性大易造成人类中毒

胡蔓藤对人的毒性大，所以在使用过程中必须加强使用管理，避免出现人误食，导致中毒事件。

4.8.2 有效成分难以控制

鉴于胡蔓藤中成份复杂，往往各种成分混在一起产生综合效应，而且采收和使用因不同季节、或不同地域成分差别较大，因此其产品难以准确评价药效和控制质量^[48]。这样在配方中使用往往很难把握一个比较精确的用量。

4.8.3 科技含量较低

目前市面上的胡蔓藤的饲料添加剂，不论是单味的产品还是复方的产品，仍然停留在比较原始的散剂或煎剂上，制剂工艺落后，产品粗糙，使用的量都是比较大，通过高科技仪器与方法炮制的精制品少，产品科技含量不高必然制约着它向更高层次的发展^[34]；产品的“粗、大、黑”极大的阻碍了中草药添加剂的规模化生产和推广应用^[35-40]。如何利用现代的精密仪器与先进实验手段，是一个从根本上解决这个问题的需要。

5. 胡蔓藤饲料添加剂发展趋势及努力方向

胡蔓藤为天然植物，来源于天然、功能特殊。就目前的状况而言，胡蔓藤饲料添加剂的发展已经取得了一定的成绩^[41]，为了更好的弘扬我们中国的瑰宝-中草药，实现胡蔓藤添加剂的现代化生产，鉴于目前产业中存在的问题，今后应在下面几个方面多加努力：

5.1 采用多种途径进行深入研究

目前,对胡蔓藤饲料添加剂机理的研究由于仍沿用传统的中医论,但其已经远远不能解释中草药的真正作用原因、机理及其作用成份^[42];所以,对胡蔓藤饲料添加剂中的有效成分测定不能集中在对单一的中药材的有效成分测定,而要用高效液相色谱仪、薄层色谱、分光光度计(可见-紫外)、吸附色谱、凝胶过滤色谱、离子交换色谱等对中药材的有效成分测定由单一指标向多指标的方向发展^[43-45],使得检测指标更全面、检测更快速、更准确,目前的超临界CO₂萃取法、超滤法、大孔树脂吸附法、色谱技术、指纹图谱技术、分子生物学技术、DNA遗传标记技术等都可以大大加快中草药现代化的研究。以便更好地对中草药饲料添加剂的质量进行控制^[46-48]。

5.2 对作用机理进行深入研究

胡蔓藤饲料添加剂的研究目前大都集中在临床的应用以及有效成分的研究上面,所以,复方中草药饲料添加剂的有效成分及其含量、结构、提取、药代动力学、有效成分之间的相互关系、毒理学等药理学的有关方面还需要进步的研究^[49]。今后的重点的重点应该以方剂为主,建立科学的合理的病症模型、实验方法、测试标准等,重点加强血清药理学、复方药代动力学以及血清药物化学、重要复方化学的研究;对中草药有效成分的作用机理进行深入研究,结合现代医学、营养学和免疫学的方法从体内营养物质的代谢利用途径、免疫调节的机理和激素的分泌调控等方面探讨研究^[50-55]。

5.3 技术高新化

实现胡蔓藤添加剂走向现代化,在现有的实行的GAP、GLP、GCP、GMP的标准基础上,依靠先进的科学技术手段对产品进一步规范,提高胡蔓藤产品的品质^[56-60]。

5.4 添加微量化

目前胡蔓藤添加剂大都是以原料粉碎、搅拌后就直接添加于饲料当中,或者仅仅是经过很初级的加工就添加于饲料中,影响了饲料的适口性,减少了动物对于有效量的摄入影响使用效果,而且增加了成本,作为终端的养殖户很多就是鉴于这些情况不太愿意使用胡蔓藤添加剂在饲料里面;要改变现在的这种状态,就要从生产的工艺上来做提高,针对不同的配方、药物的特性采用不同的方法、有针对性的方法来分离、提纯、萃取,力求可以做到微量添加。要实现中草药的微量添加还要依赖于不断进步的提取工艺及技术,只有以高先进的工艺及技术才可以实现这一目标。

5.5 经济的环保化

适者生存的市场竞争总是残酷的，没有引人的投入与产出比的产品最终要被市场淘汰；只有具有市场可接受的投入与产出比的产品才能经受住市场的考验，方能在残酷的市场竞争中存活。副作用大而且药物残留多、污染环境严重的产品必渐渐退出历史的舞台。现阶段提倡“绿色环保、回归自然的”的大趋势下，中草药添加剂才是新方向，胡蔓藤添加剂环保性不容质疑。

5.6 发展可持续化

规模化的现代化生产需要大量的有质量保证的中草药，单单靠野外的采摘已经远远不能满足生产、生活的需要，由此我们应该不断的采用多种手段来扩大中草药的来源，从而保证中草药饲料添加剂的可持续发展性。胡蔓藤原是一种南方常见的野生植物，但在上个世纪70年代，由于胡蔓藤对生的特殊疗效，被誉为猪的“人参”，各地几乎是见一棵挖一棵，胡蔓藤的资源受到了毁灭性的破坏，成了珍稀植物，如果要发展胡蔓藤喂猪，其具体措施：在适宜胡蔓藤生长的地区建立生产基地，通过人工栽培和引种来扩大生产；开发利用新的资源。

5.7 中西药结合应用

胡蔓藤虽然对生猪有特殊疗效，但并不是万能药，若要充分发挥其药效，必须与抗生素和化学合成药物科学地配合应用，无论是西药或是中药，固然有其与生俱来的弊端和种种不可，但不可否认一些西药从某一种程度上来说对畜禽的确有快速、明显的作用效果。而从某一种程度上来说中草药确实没有西药来的立竿见影；因此如何找出中西结合规律，取长补短，相互协同，从而取得更好的药物效果将是未来的一个发展方向。鉴于胡蔓藤的复杂成分，更应与中西药结合应用，取长补短，才能充分发挥其药效。

目前我国的饲料行业已经进入一个新的快速发展阶段，国家出台的相关政策法规对一些化学合成和抗生素类饲料添加剂的淘汰、限用和禁用也表明国家对研究与开发可替代抗生素的新型的饲料添加剂的高度重视。发展无公害畜牧业，生产绿色畜产品，增强我国畜产品的国际市场竞争力，现成为我国畜牧业的发展方向。胡蔓藤在我国的应用有很长的历史，其在畜禽养殖方面的作用非常广泛，效果显著，但系统的研究比较少。且由于胡蔓藤原料来源、试验方法、试验动物等原因，不同学者对胡蔓藤的研究结果也不尽相同。胡蔓藤试验原料一直以野生资源为主，其效果因品种、地域、季节、采摘部位不同而导致所含生物碱的成分及含量有一定的差异。目前，已经有公司对胡蔓藤进行了人工种植，实现了

人工栽培和采摘标准化,保证了胡蔓藤的供应资源及生物碱成分和含量的稳定性。

6. 不同动物对胡蔓藤的不同耐受解毒作用机理研究新动态

钩吻对人有剧毒,而对猪和羊等动物却有益,早在唐朝的《唐本草》中就已记载:“钩吻…人或误食其叶者,皆致死,而羊食其苗大肥。”可见猪羊等动物对钩吻具有很好的耐受性,这是一种生物特性,推测这些动物机体内含有对抗、抑制、转化或者降解这种毒素的酶而起到解毒的作用,其解毒或者强耐受机制非常值得深入研究。为此,许多科研机构在动物对胡蔓藤解毒作用的机理方面进行深入研究,研究证明,肝脏微粒体中的多种酶系。尤其是细胞色素 CY P450 (cy. tochrom e P450, CY P450)混合功能氧化酶系统是机体解毒的重要所在,猪对钩吻的耐受很可能与猪肝 CY P450 酶系的特异功能有关。为了证实这一猜测,研究选取了钩吻根茎中含量最高的钩吻素子(Koum ine, Kou)为研究对象,进行大鼠与猪肝微粒体对钩吻素子的代谢差异性比较。从中找出他们之间可能的解毒机制及差异。结果表明,用相同蛋白浓度的猪肝微粒体和 SD 大鼠肝脏微粒体与钩吻素子共同孵育,观察到钩吻素子与猪肝微粒体孵育液在 26 min 出现了一个色谱峰,且钩吻素子峰面积有所减小;而钩吻素子与大鼠肝微粒体孵育液中除了钩吻素子的色谱峰,未出现其他任何色谱峰,且钩吻素子峰面积未有变化。说明猪肝对钩吻素子有代谢,而 SD 大鼠却没有。

现有研究表明,钩吻的毒性成分主要为生物碱,其中钩吻素子在全钩吻植株中含量最高,是一种吲哚类生物碱,呈白色柱状结晶,熔点为 169~170.5℃,钩吻素子具有抗肿瘤、镇静镇痛、免疫调节、促进造血及抑制血小板聚集等广泛的药理作用。为此,选择具有代表性的化学成分钩吻素子为研究对象,进行猪和 SD 大鼠肝脏微粒体对其代谢表征的比较研究,可以初步揭示其肝脏解毒的部分机制所在。研究用相同蛋白浓度的不同种属肝微粒体与钩吻素子共同孵育,观察到钩吻素子与猪肝微粒体孵育液在 26min 出现了一个色谱峰,且钩吻素子峰面积有所减小,而钩吻素子与大鼠肝微粒体孵育液中未出现任何物质,且峰面积未有变化。由于鼠食钩吻中毒而猪食之不仅不中毒,反而能起到育肥、增强免疫、防病治病的效果。《本草纲目》曾载:“猪羊食其叶不但无毒,而且还令其毛泽光润。增肥和防瘟之效”。

《广西中药志》记载:“当猪胃纳不良时,用以饲喂,能增加食欲”。《广东中兽医常用草药》中有“钩吻,常定期对猪羊服本药,有杀虫、健胃、肥之效”。而动物体外代谢实验结果表明,钩吻素子在猪肝微粒体中能够进行代谢,是依赖于还原型辅酶 II,说明猪肝微粒体对钩吻素子的代谢是由微粒体细胞色素 P450 酶(CY P)介导的。CY P 同工酶在不同种属肝脏中的组成和相对含量存在差异,由于不同的 CY P 同工酶能介导不同的代谢反应,因而 CY

P 酶介导的代谢反应和生成的代谢产物种类或量也存在着种属差异，钩吻素子在两种不同种属动物肝微粒体中的代谢差异性，很可能与不同种属动物肝脏 中与钩吻素子代谢相关的 CYP 酶有关，因此有待后续试验进一步研究 。

第二部分 试验研究

试验一、断奶仔猪增重试验

引言

采用胡蔓藤喂猪在中国南方有悠久的历史，特别是在上个世纪粮食紧张、人都要以瓜菜代粮，养猪只能以水浮莲、红萍、野草作为主要饲料，当时的生猪饲养因为缺少蛋白质饲料和寄生虫的困扰，具有驱虫、止喘的胡蔓藤发挥了很好的疗效，被誉为猪的“人参”。进入21世纪，养猪业告别了水浮莲、红萍和野草的年代，进入集约化快速饲养，然而都说家产万千，有毛不算，此句话深刻体现养殖户的心里话。原料上涨，市场竞争年年越来越激烈，养殖成本的控制到了近近乎白热化的程度，现在抗生素的大量使用又导致小猪越发难养，急需找到一条既能控制疾病、降低成本，又能提高料肉比的方法，所以，许多猪场又开始寻找猪的“人参”-胡蔓藤喂猪，以控制猪病和节约成本，本试验通过胡蔓藤作为免疫促生长调节剂饲喂仔猪，检测其血液生化指标和体重，力求通过试验，为正确使用胡蔓藤喂猪寻找一条途径。

1. 材料和方法

1.1 材料

采集野生胡蔓藤 10Kg 左右，晒干后，100 目粉碎，胡蔓藤粉因其性剧毒，故需标明，应妥善保管特别存放。并于阴凉干燥处贮藏备用。

1.2 时间

2013 年 9 月 22 日至 2013 年 10 月 22 日

1.3 试验动物和分组

在福州郊区某猪场选用 60 日龄、体重 20kg 左右，发育良好，健康的体况基本一致的商品杜×长×大三元杂交仔猪 66 只作为试验猪，经常规免疫和驱虫后，依据性别比例相近的原则随机分为 2 个试验小组和 1 个对照小组，每组小猪均为 22 只。

1.4 基础日粮

表 1 试验基础日粮组成（干物质基础）

试验 A 组	百分含量 (%)	试验 B 组	百分含量 (%)	试验 C 组	百分含量 (%)
玉米	66	玉米	66	玉米	66
豆粕	28	豆粕	28	豆粕	28
麦皮	2	麦皮	2	麦皮	2
预混料	4	预混料	4	预混料	4
胡蔓藤粉	0.3	胡蔓藤粉	0.5	胡蔓藤粉	0
总计	100.3	总计	100.5	总计	100

1.5 试验方法

试验分为三组，试验 A 组：每吨饲料额外添加 0.3%胡蔓藤粉。：试验 B 组：每吨饲料额外添加 0.5%胡蔓藤粉。试验 C 组：空白对照组，只使用基础日粮（玉米 66 豆粕 28 麦皮 2 预混料 4）。以上三小组的其它成分必须相同，营养水平必须一致。

先进行 3 天预试后进入试验期，将配好的中药组方添加，其中胡蔓藤粉分别按 0.3%、0.5%的添加量正常加入试验 A 组、试验 B 组猪的基础日粮中，试验 C 组不添加，每日分 2-3 次投喂，自由饮水，由专人负责饲养管理。试验期为 30d。

1.6 测试项目和方法

供试猪在试验开始和试验结束时空腹称重 2 次，取其平均体重。试验中每日详细记录饲料用量，仔细观察供试猪的采食，粪便，毛色和健康状况。试验结束后计算增重率、料肉比及综合经济效益。试验结束时检测内分泌指标以验证胡蔓藤对仔猪免疫和促生长作用机理，血液生化指标检测内容共有以下几种：碱性磷酸酶(ALP)、谷丙转氨酶(ALT)和谷草转氨酶（AST）采用 IFCC 推荐法；乳酸脱氢酶（LDH）采用乳酸法；总蛋白(TP) 采用双缩脲法；白蛋白(A LB) 和球蛋白(GLO)采用溴甲酚绿法；血清尿素氮(BUN) 酶偶联速率法；葡萄糖（GLU ）采用葡萄糖氧化酶法。

1.6.1 血样的采集

饲喂试验结束后，每个试验组随机选取 3 头体重适中的健康试验猪进行前腔静脉采血 5 mL。血样按常规低温和抗凝处理，待血清析出后 2500 r / m i n 离心 10 m i n，制得血

清样品保存于- 20℃冰箱中备用，检测指标及具体方法参照试剂盒说明书，

1.6.2 常规血液生化指标的测定

血液生化指标使用半自动生化分析仪结合试剂盒进行测定，具体方法参照试剂盒说明书。所用试剂盒购自中生北控生物工程公司。在福建农林大学中兽医实验室室内进行测定。

1.7 数据统计与分析

使用 SPSS13.0 统计软件对试验数据进行单因素方差分析。

2. 结果分析

2.1 增重效果比较

经 30d 试验，结果如表 2 数据经过生物统计 t 检验，试验 B 组的日均增重比空白对照 C 组提高了 0.125Kg 差异极显著 ($P < 0.01$)。

表 2 体重及料肉比记录

试验组	头数 (头)	试验 天数 (d)	始重 (Kg)	末重 (Kg)	全期 增重 (Kg)	日均 增重 (Kg)	耗料 (Kg)	料肉比
A	22	30	21.0± 0.27 ^a	36.36± 0.43 ^b	337.9± 0.58 ^b	0.512± 0.34 ^a	772.0± 0.53 ^b	2.285± 0.81 ^b
B	22	30	21.8± 0.18 ^a	40.14± 0.65 ^b	403.35± 0.69 ^b	0.611± 0.84 ^b	864.5± 0.46 ^b	2.143± 0.73 ^b
C	22	30	19.5± 0.26 ^a	34.09± 0.78 ^a	321.0± 0.17 ^a	0.486± 0.12 ^a	769.5± 0.31 ^a	2.397± 0.21 ^a

由表 2 中可见 30d 的试验后，试验 B 组全期增重 403.35 (Kg) 大于试验 A 组全期增重 337.9 (Kg)，而且全期增重试验 A 与 B 组均大于试验 C 组全期增重 321 (Kg)；试验 B 组日均增重 0.611 (Kg) 大于试验 A 组日均增重 0.512 (Kg)，而且日均增重试验 A 与 B 组均大于试验 C 组日均增重 0.486 (Kg)；试验 B 组仔猪平均增重比对照组提高 25.70% ($P < 0.05$)、比试验 A 组仔猪提高 19.40 % ($P < 0.05$)，差异显著。试验 B 组耗料 864.5 (Kg) 大于试验 A 组耗料 772 (Kg)，而且耗料试验 A 与 B 组均大于试验 C 组耗料 769.5 (Kg)；可见 A 与 B 组猪的采食量提高了，与此我们也可发现试验 B 组料肉比试验 A 组料肉比少 6.21% ($P < 0.05$)，差异显著，试验 B 组料肉比比试验 C 组料肉比少 0.254

及少 10.59% ($P<0.05$), 差异显著, 试验 A 组料肉比比试验 C 组料肉比少 0.112 及少 3.81% ($P<0.05$), 差异显著, 在采食量提高的情况下, 试验组的料肉比反而降低这是养殖户最希望的结果。

2.2 胡蔓藤对仔猪血液生化指标的影响

血液生化指标是监测仔猪健康状况以及在服用胡蔓藤过程中生理变化和遗传性能稳定重要依据。从表 3 可知, 胡蔓藤 0.3%组与 0.5%组和空白对照组相比较, 血清中 ALB 含量分别提高 6.62%、0.74 %和 0.29 %, 差异均不显著($P>0.05$); GLO 含量分别提高 4.99 %、2.43 %和 0.95%, 差异均不显著($P>0.05$); TP 含量分别提高 3.29%、3.35%和 0.39 %, 差异均不显著($P>0.05$); 血清中 ALP 含量分别降低 6.62%、升高 0.74 %和降低 0.52%, 差异均不显著($P>0.05$); ALT 含量降低 1.03%、1.52%和 0.21%, 差异均不显著($P>0.05$); AST 含量 0.3%组比 0.5%组升高 0.31%, 比对照组升高 1.77%。从检测数据对比和统计可知, 添加胡蔓藤 0.3%组与 0.5%组仔猪血液生化指标与对照组仔猪的指标非常接近, 由此验证了胡蔓藤对仔猪的生长过程中对生理和遗传性能没有影响, 无论是 0.3%组与 0.5%组对仔猪的生理和遗传性都无影响作用。

表 3 胡蔓藤粉对仔猪血液生化指标的影响

组别	ALP (U/L)	ALT (U/L)	AST (U/L)	LDH (U/L)	TP (g/L)	ALB (g/L)	GLO (g/L)	BUN (mol/L)
A 组	108.86±13.12	38.63±4.65	50.63±4.76	258.36±17.62	56.21±2.37	30.02±1.36	26.23±1.43	5.60±1.16
B 组	115.48±11.21	39.66±5.86	50.32±4.68	260.39±18.21	52.92±2.45	28.72±1.78	21.24±1.38	4.65±1.08
C 组	108.12±12.16	38.14±4.88	48.86±4.36	254.42±16.38	52.86±2.47	29.08±1.52	23.82±1.48	5.12±1.44

2.3 经济效益比较（收支情况统计）如表 4、表 5、表 6：

表 4 头均增重收入

试验组	头均增重 (Kg)	单价(元/Kg)	收入(元)
A	15.36	8	122.88
B	18.34	8	146.72
C	14.59	8	116.72

表 5 头均耗饲料费

试验组	耗料量 (Kg)	单价(元/Kg)	饲料费(元)	胡蔓藤粉(元)
A	35.09	2.7	94.74	3.16
B	39.30	2.7	106.11	5.90
C	34.98	2.7	94.44	0

表 6 头均获毛利

试验组	头均增重收入(元)	头均耗饲料费(元)	头均获毛利(元)
A	122.88	97.90	24.97
B	146.72	112.01	34.71
C	116.72	94.44	22.27

在经济效益比较，从表 4 的可看到试验 A 组头均增重 15.36 (Kg)，按单价 8 元/Kg，头均增重收入 122.88 元，试验 B 组头均增重 18.34 (Kg)，按单价 8 元/Kg，头均增重收入 146.72 元；试验 C 组头均增重 14.59 (Kg)，按单价 8 元/Kg，头均增重收入 116.72 元；试验 B 组头均增重收入比试验 A 组多 23.84 元，而比试验 C 组头均增重收入多 30.00 元。收入的钱明显增多，但还必须同时再比较扣除头均耗饲料费后的真正头均获毛利(元)结果，从表 5 与表 6 可看到试验 A 组耗料量 35.09Kg，单价 2.7 元/Kg，饲料费 94.74 元，胡蔓藤粉 3.16 元，扣除费用后头均获毛利 24.97 元；试验 B 组耗料量 39.30Kg，单价 2.7 元/Kg，饲料费 106.11 元，胡蔓藤粉 5.90 元，扣除费用后头均获毛利 34.71 元；试验 C 组耗料量 34.98Kg，单价 2.7 元/Kg，

饲料费 94.44 元, 扣除费用后头均获毛利 22.27 元; 加了胡蔓藤粉试验 A 组与试验 B 组的头均获毛利均大于未加胡蔓藤粉的对照组 C, 而以添加胡蔓粉 0.5% 的试验组效益最佳。.

2.4 健康观察:

仔细观察供试育肥猪全期的采食、毛色和精神状态和生长发育情况, 是否有拉稀、气喘咳嗽。结果如表 7:

表 7 健康观察

试验组	头数 (只)	试验 天数 (d)	日头均 采食量 (Kg)	毛色 状况	气喘 咳嗽	拉稀 情况	精神状态和生 长发育情况	备注
A	22	30	较好	毛色 光亮	无	无	精神正常 发育良好	无病猪
B	22	30	最好	毛色 光亮	无	无	食欲旺盛 精神正常 发育良好	无病猪
C	22	30	正常	毛色 正常	有	有	精神正常 发育良好	病猪 2 只

从表 7 还可发现在试验期间, 试验 A 组无病猪, 采食较好、无拉稀情况、无气喘咳嗽、毛皮光亮、精神正常、发育良好。试验 B 组无病猪, 采食最好、无拉稀情况、无气喘咳嗽、毛皮光亮、食欲旺盛、精神正常、发育良好。试验 C 组病猪 2 只, 呈现拉稀和气喘咳嗽状态。显而见到试验 A 组与试验 B 组优于试验 C 组, 而以添加 0.5%胡蔓藤粉的试验 B 组效果最好。

经过饲喂 30d 后测定, 料肉比 0.5%组比对照组少 0.25, 比 0.3%组的少 0.14。每头获得的毛利, 0.5%组比对照组多 12.43 元, 比 0.3%组多 9.73 元, 效果显著。可见在抗生素没用的情况下, 每吨饲料额外添加 0.3%-0.5 胡蔓藤粉很有助于提高养殖的经济效益。而且每吨饲料额外添加 0.5%胡蔓藤粉产生经济效益最为明显。

3. 讨论与小结

3.1 断奶仔猪的生理特点

断奶仔猪具有如下生理特点：一是处于快速生长发育期，物质代谢相当迅速旺盛。二是消化器官还在发育阶段，不够发达，消化腺机能不完善，断奶后饲喂不当极易引起拉稀，造成仔猪生长发育受阻，甚至死亡。三由于断奶所导致的惊吓、与母猪分离的孤独感都很可能影响食欲与免疫力。四是抗寒能力还是比较差，免疫力较低。仔猪自身体内能量储备相对少，体重不够大，导致单位体重的体表面积大，加上缺乏浓密被毛的保护，皮还较薄，皮下脂肪较少，体热散失相对多，对环境温度敏感。环境温度低时易引起腹泻及呼吸道疾病。由此可见，自然界存在着大量的病原微生物很容易感染仔猪，造成仔猪消化道感染、呼吸道感染，引起仔猪发病死亡影响增重成活率。

为保证仔猪生产健康发展，必须经常保持圈舍清洁、干净、卫生，定期不定期地进行圈舍刷洗消毒或喷药消毒，加强仔猪的保温护理，避免冷应激，定期做好免疫接种工作，并要配备常用药物，做到有病早隔离、早治疗。除搞好疫苗免疫外，还要进行药物性防治。用抗生素来提高仔猪的健康与安全。这是一种很经济也很有效的办法。但是，随着临床上抗生素的广泛使用，一方面严重破坏了动物肠道的微生态平衡；另一方面容易刺激耐药菌株的产生，导致畜禽疫病的日益复杂化，严重影响畜产品质量和人类健康。如何选用一种具有抗菌效果，又不会产生抗生素残留的药物来预防和治疗仔猪疾病是本试验的目的与意义所在。

3.2 断奶仔猪饲料添加胡蔓藤粉的抗菌药理作用

多数中草药如胡蔓藤粉与西药一样，具有不同程度的抗菌作用。但某些中草药在试管内虽然无抗菌作用，却在内服后产生抗菌作用。中草药防治病症的基本原理是扶正祛邪，以调动机体一切有利因素，调节机体反应性、提高免疫功能和防御机能，而祛除病邪，康复机体。天然物中草药在抗微生物的作用方面亦是这个作用机理。然而，有些西医工作者对天然物中草药是否能具有抗菌作用的鉴别，却把在体外的试管内有无直接杀抑细菌试验作为唯一判定指标，因而使许多具有抗菌作用的天然物中草药未能得到开发应用。我们认为，机体抗感染、消灭侵入的微生物，除有特异的机能外，还有最基本的非特异机能体系，因此，用体外试管抗抑菌的方法和标准是无法完全判定的。在中药功能作用归类中，把直接作用于细菌、具有杀灭或抑制细菌作用的中草药归入清热药、驱虫药和外用药中。试验

证明,许多中草药饲料添加剂可以直接作用于微生物的结构和代谢而发挥抗菌作用。而通过调整和修复机体功能发挥抗菌作用是中草药抗菌作用的又一大特点。现代医学认为机体抗感染、消灭侵入的微生物,除有特异性机能外,还有非特异性机能和体系,而且后者更为重要。化学合成的抗菌药虽然在体外试管内可抗抑细菌,但在体内其大多无增强机体非特异功能的作用。如在临床上防治感染性疾病有效的穿心莲、白花蛇舌草等,作体外抗菌试验并无明显作用;同时经体外试验确认无抗菌作用的穿心莲内酯,在动物体内却能取得良好的防治感染性疾病的效果因为仔猪免疫增强剂选用具有高效抗病毒的中草药,依靠中草药对动物机体的生物反应调节(BRM)效应,调节、更新患病机体的BRM系统和功能。这些中草药作用原理为诱导动物体产生干扰素、通过IFN-LI2-NKC网络、细胞因子网络、T细胞网络、免疫细胞网络、机体水平分泌-免疫网络的调节,增强了机体免疫力,从根本上达到杀灭和控制病毒及病原微生物的作用。另一方面,诱生促诱生干扰素的中草药也具有免疫调节的双重功能。除能诱生干扰素外,同时也能诱生其它细胞因子如LI2(白细胞介素),CSF(集落刺激因子),TNF(肿瘤坏死因子)、TGF(转移生长因子)等。其中LI2是T细胞和B细胞生产的生长因子,能增加天然杀伤细胞(NK)和单核巨噬细胞的细胞毒作用,还能激活淋巴细胞使其成为激活淋巴的杀伤细胞(LAK),以用于治疗病毒感染、肿瘤和某些免疫缺陷性疾病^[29]。本试验采用的胡蔓藤在中草药归类中就是归类于杀虫药,其中所含的钩吻毒素具有免疫调节的作用能健胃、驱虫、促生长。可用来治疗猪高热病、猪牛寄生虫病(驱除猪、牛、羊的蛔虫、姜片虫和绦虫有较好的作用)、猪气喘病、猪牛肠炎痢疾、牛肚脐黄和皮肤疥癣病等。所以也象众多的抗菌杀虫药一样,能调动动物体全身免疫系统,抵抗病毒性疾病,与其它的单纯性抗菌剂不同,具有更大的优点和竞争力,所以能在仔猪体内产生免疫力,保障仔猪健康。

3.3 胡蔓藤粉添加剂对断奶仔猪增重和提高饲料报酬的作用

腹泻是细菌性的疾病,在实际生产过程中总是难以避免的,一旦发生应该及时采取积极的治疗措施,否则会造成仔猪生长停滞并导致终生生长速度缓慢。近些年,呼吸道疾病越来越复杂,猪呼吸道病综合症的病因包括原发性感染和继发性感染:原发性感染,如猪繁殖与呼吸系统综合征病毒、猪肺炎支原体、猪流感病毒、伪狂犬病毒、猪圆环病毒、猪呼吸道冠状病毒等多种病原体;继发性感染,如猪链球菌、副猪嗜血杆菌病、猪肺疫、放线杆菌胸膜肺炎、猪附红细胞体等,是导致病猪死亡严重的主要原因。猪肺炎支原体、猪圆环病毒是本病的导火线,它的存在使猪繁殖与呼吸系统综合症等病毒以及放线性杆菌等

细菌的侵袭感染更加容易。致使生长速度变慢，饲料报酬降低，出栏时间延迟，给养猪生产造成极大的损失。因此，对该病的防控工作不可忽视。

从试验结果可见，中草药饲料添加剂胡蔓藤粉对断奶仔猪增重和提高饲料报酬起了很好的作用，由此可见，它不但是免疫增强剂，也能生长功能的促进剂。胡蔓藤具有镇痛镇静作用，被用来缓解神经紧张，从而减少了断奶仔猪的断奶应激，保证仔猪的采食正常，防止腹泻与呼吸道疾病，提高了日增重，最后降低了料肉比，明显提高了经济效益。

3.4 胡蔓藤粉添加剂对断奶仔猪生理功能无影响

由于胡蔓藤是一有毒植物，所以是否会影响仔猪的生理功能是养殖业所关注的事，通过本试验的仔猪血液生化指标检测和数据对比和统计可知，添加胡蔓藤制剂的仔猪血液生化指标与对照组仔猪的指标非常接近，无论是添加 0.3%或是 0.5%，血液生化指标与对照组仔猪都无明显差异，由此验证了胡蔓藤在仔猪的生长发育过程中对巩固遗传性能稳定起一定的作用。血清中 ALP 是反映动物成骨细胞活性与钙、磷等在骨中的沉积的标志^[8]。血清中 ALT 和 AST 是动物机体重要的转氨酶，可反映肝脏结构机能和心脏结构和机能。遗传育种中通常将 ALT 和 AST 的变化作为判断肝脏和心脏功能的重要依据，以反映杂交优势的表现值。血清中 LDH 是糖酵解途径中重要的酶类，反映肝细胞活性，血液中乳酸增多可提高糖酵解酶的活性。血清 GLO 由浆细胞分泌，可以反映动物机体的抵抗力水平。血液中 TP、ALB 和 GLO 指标可以反映动物机体免疫机能的相关状态。因为本试验是以胡蔓藤作为免疫调节剂为目的，所以在提高动物机体免疫机能中发挥了胡蔓藤的优势。此外，血清中 TP、ALB 和 GLO 指标在一定程度上反映了饲料中蛋白质成分含量，而本试验采用的胡蔓藤，就是一种增强脾胃功能、促进消化的中草药，对提高机体对饲料中蛋白质的消化利用率起了关键性的作用。血清中 BUN 是蛋白质、氨基酸代谢的最终产物，其浓度可反映出动物机体内蛋白质代谢和氨基酸之间的平衡状况^[1]。本试验结果显示，添加胡蔓藤制剂组与对照组三元杜长大杂交后代仔猪在血液 ALP、ALT、AST、LDH、TP、ALB、GLO 和 BUN 生化指标上的指标非常接近，由此验证了胡蔓藤在仔猪的生长发育过程中对巩固遗传性能稳定起一定的作用。

试验二、中猪增重育肥和免疫指标检测试验

引言

为了进一步验证胡蔓藤对养殖过程所产生的免疫抗病效果和经济效益，试验二专门在中猪阶段进行增重育肥对比试验和血液免疫指标检测，试验组中猪日粮添加胡蔓藤粉 0.5%，对照组只是常规日粮，两组以此来更全面佐证胡蔓藤具有降低料肉比，提高免疫力和减少发病率的功效，从而提高养殖的经济效益，而且保证畜产品的绿色天然。

1. 材料和方法

1.1 材料

采集野生胡蔓藤 30Kg，晒干后，100 目粉碎，胡蔓藤粉因其性剧毒，故需标明和妥善保管，单独特别存放，并于阴凉干燥处备用。

1.2 时间

2013 年 8 月 5 日至 2013 年 9 月 25 日（51d）

1.3 试验动物和分组

在福州郊区某猪场选用 48 只（111 日龄）、体重 66kg 左右，发育良好，健康的体况基本一致的商品杜×长×大三元杂交中猪作为试验猪，经常规免疫和驱虫后，试验猪随机分为 2 个组：对照组 1 组，试验 1 组胡蔓藤粉按 0.5% 添加，每组中猪均为 24 只，4 个重复，每个重复 6 只中猪。

1.4 基础日粮

试验用基础日粮按照该场的育肥猪日粮配制，基础日粮的组成见表 8：

表 8 试验基础日粮组成（干物质基础）

对照组	百分含量（%）	试验组	百分含量（%）
玉米	64	玉米	64
豆粕	24	豆粕	24
麦皮	8	麦皮	8
预混料	4	预混料	4
		胡蔓藤	0.5
总计	100	总计	100.5

1.5 试验方法

试验分为两组，试验组：每吨饲料额外添加 0.5%胡蔓藤粉；对照组，只使用基础日粮（玉米 64 豆粕 24 麦皮 8 预混料 4）。以上两小组的其它成分必须相同，营养水平必须一致。先进行 3d 预试后进入试验期，将配好的中药组方添加，由专人负责饲养管理。

1.6 测试项目

供试猪在试验开始和试验结束时空腹称重 2 次，取其平均体重。试验中每日详细记录饲料用量，仔细观察供试猪的采食，粪便，毛色和健康状况。试验育肥猪称重并转入育肥猪舍，猪只保健和疫苗注射按该场的操作规程进行，其余饲养管理均按照中猪饲养管理程序进行。每天饲喂 2 餐，上午 8 点饲喂，下午 17 点饲喂。

为了验证胡蔓藤添加剂对试验猪免疫指标的影响，在试验结束前，抽取试验猪血液进行生化检测和免疫球蛋白指标的测定。试验猪免疫指标检测内容包括血液中的免疫球蛋白和胆固醇指标。血液检测报告由福建第二人民医院检验科提供。试验结束后计算增重率、料肉比及综合经济效益。在试验开始和结束时公司试验人员分别测定试验中猪初始体重和末重，并统计平均日采食量、平均日增重和料肉比等指标。

2. 结果分析

2.1 胡蔓藤对试验猪免疫球蛋白指标的影响

为验证胡蔓藤饲料添加剂对试验猪免疫指标的影响，在试验结束之前，抽检试验猪的血液进行血液生化指标的测定。从表 9 中可看到检测结果，饲用过胡蔓藤饲料添加剂的试验猪血液中的免疫球蛋白 IgA、IgM、IgG 普遍要比对照组试验猪指标高。其中 IgA 的含量

胡蔓藤试验组比对照组提高 15.04 %($P<0.01$)；IgM 的含量胡蔓藤试验组比对照组提高 26.20 %($P<0.01$)； IgG 的含量胡蔓藤试验组比对照组提高提高 16.23 %($P<0.01$)。从血液检测的免疫球蛋白指标可以看出，胡蔓藤对试验猪免疫球蛋白指标在试验前后对比有明显的提高，由此验证了胡蔓藤对试验猪免疫功能提高起着重要的作用。

表 9 胡蔓藤试验组与对照组猪免疫球蛋白指标检测结果

项目	试验前		试验后	
	胡蔓藤组	空白对照组	胡蔓藤组	空白对照组
IgG/ g·L ⁻¹	3.786±0.180	3.852±0.190	4.646±2.258	4.078±0.186
IgM /g·L ⁻¹	0.496±0.040	0.498±0.038	0.730±0.026	0.586±0.030
IgA/g·L ⁻¹	0.632±0.028	0.604±0.032	0.762±0.050	0.708±0.028

2.2 胡蔓藤对试验猪其他生化指标的影响

除此之外，从血液检测指标表 10 中可以看出，胡蔓藤试验组比对照组有明显的差异。TP 的含量胡蔓藤试验组比对照组提高 16.52 %($P<0.01$)；ALB 的含量胡蔓藤试验组比对照组提高 12.16 %($P<0.05$)；然而 CLO 的含量胡蔓藤试验组与对照组间无显著差异($P>0.05$)。从血液检测的生化指标可以看出，胡蔓藤对试验猪兼有降低生态猪的 CHO 和 TG3 作用。

表 10 胡蔓藤试验组与对照组猪血液中各种生理生化指标的影响

项目	试验前		试验后	
	胡蔓藤组	空白对照组	胡蔓藤组	空白对照组
TP/ g·L ⁻¹	49.68±2.38	49.74±2.68	63.96±3.48	52.86±3.16
ALB /g·L ⁻¹	32.26±2.30	33.48±2.12	46.62±2.04	38.54±2.18
CLO/g·L ⁻¹	17.52±1.30	16.76±1.12	19.24±1.08	16.68±1.04
CHO/ g·L ⁻¹	1.88±0.24	1.96±0.24	1.86±0.224	2.04±0.18
TG/ g·L ⁻¹ 3	1.05±0.16	1.06±0.14	1.90±0.22	2.06±0.14

注：检测报告和数据由福建省第二人民医院检验科提供

2.3 增重效果比较

经 51d 试验，试验结果如表从表 11 可以看出，在 51d 的试验过程中，试验组平均日增重比对照组平均日增重多 74g，及多了 9.01% ($P<0.05$)，差异显著。而试验组平均日采食量只比对照组平均日采食量多 32g。

表 11 试验猪增重耗料对比

项目	对照组（4 组，每组 6 头）	试验组（4 组，每组 6 头）
头数（只）	24	24
平均始重（kg）	66.39±0.25	66.15±0.23
平均末重（kg）	108.26±0.34 ^a	111.64±0.85 ^b
平均日增重（g）	821±0.31 ^a	895±0.68 ^b
平均日采食量（g）	2391±0.45 ^a	2423±0.59 ^b
总增重（kg）	1004.9	1095.48
总耗料（kg）	2926.58	2965.75
料肉比	2.912	2.707

从表 11 可以看出，在 51d 的试验过程中，试验组比对照组料肉比低了 0.205，及降低了 7.03% ($P<0.05$)，差异显著，可见中猪日粮中添加 0.5%胡蔓藤能够明显降低料肉比。

2.4 经济效益比较（收支情况统计）

表 12 收支情况统计

项目	对照组	试验组
头均增重(Kg)	45.64	41.87
单价(元/Kg)	12.6	12.6
收入(元)	575.12	527.57
耗料量(Kg)	123.57	121.94
单价(元/Kg)	2.66	2.66
饲料费(元)	329.44	325.09
胡蔓藤费(元)	13.34	0
头均耗饲料费(元)	342.78	325.09
头均增重收入(元)	575.12	527.57
头均耗饲料费(元)	342.78	325.09
头均获毛利(元)	232.34	202.48

注：玉米按 2.4 元/，豆粕按 3.3 元/ kg，麦皮按 1.8 元/，预混料按 4.85 元/，计算。
由表 12 可算出试验组比对照组的头均获毛利多 29.86 元，24 头猪可增加 716.64 元的收入。

试验组比对照组的头均获毛利平均值多 14.74% ($P<0.05$), 差异显著。试验组获得的头均获毛利明显大于对照组, 这正是由于额外添加了%0.5 胡蔓藤粉所产生新的经济效益。

2.5 试验猪健康状况观察

仔细观察供试育肥猪全期的采食、毛色和精神状态和生长发育情况, 是否有拉稀、气喘咳嗽。其观察状况结果如表 13

表 13 健康观察表

项目	头数 (只)	试验 天数 (d)	日头均 采食量 (Kg)	毛色 状况	气喘 咳嗽	拉稀 情况	精神状态和生长发育情况	备注
对 照 组	24	51	正常	毛色 正常	有	无	精神正常 发育良好	无病猪
试 验 组	24	51	好	毛色 光亮	无	无	食欲旺盛 精神正常 发育良好	无病猪

3. 讨论与小结

3.1 中猪的生理特点

中猪的生理特点一是虽已经过了快速生长发育期, 但属于产肉的高峰期; 二是消化器官已经基本成熟, 发达, 消化腺也已经完善; 三是抗寒能力还是不如大猪, 免疫力相对好些, 中猪自身体内能量储备相对大猪还较欠缺。

3.2 胡蔓藤有显著提高试验猪免疫功能的作用

动物体内的免疫球蛋白含量是检测动物体内免疫指标的一项重要依据, 一旦动物体受到抗原刺激后体内产生的能与抗原特异性相互作用可以通过动物血液中球蛋白的指标体现出来, 而在球蛋白分工中, 其中 IgG 有抗菌、抗病毒的作用。IgG 不但能抗菌消炎, 而且能中和体内毒素使其失去毒性, 另一方面能调理凝集和沉淀抗原, 在体液免疫中是一种最为重要物质。IgM 在动物体受病原感染或与补体结合后, 能发挥溶解病原体的功能; 而球蛋白中的 IgA 除发挥抗菌抗病毒作用之外, 对动物体的呼吸道、消化道等局部粘膜组织的免疫

也起着重要的“屏障”作用。而从中猪的血液检测指标来分析结果，验证了胡蔓藤饲料添加剂对试验猪各项免疫指标具有重要影响，所以，可以推断胡蔓藤就是一种猪的免疫增强剂，对提高生猪生长发育具有重要的免疫作用。

3.3 胡蔓藤有降低试验猪胆固醇和甘油三酯的作用

现代消费观念大都提倡低胆固醇的食品，而从血液检测指标可以看出，胡蔓藤饲料添加剂兼有降低生态猪的胆固醇和甘油三酯作用。而这种功用是其他饲料添加剂所不具备，胡蔓藤所含成分十分复杂，多种钩吻碱对于人类是剧毒的毒药，但猪的特殊生理功能却能够将其利用钩吻碱进行转化和降低胆固醇，其原理还在探讨。但是，试验结果和许多研究资料已经证明胡蔓藤有降低试验猪胆固醇和甘油三酯的作用，这对于开发高质量猪肉产品是一个新的途径。

3.4 胡蔓藤粉添加剂对养猪业有显著的驱虫和止咳平喘作用

在南方，特别是在福建省，诸多地方都把胡蔓藤称为猪的“人参”，在上个世纪七十年代，曾经掀起一场“胡蔓藤热”，因为那个年代，粮食紧缺，养猪只能依靠猪草和水浮莲、红萍之类，导致虫积、咳喘和僵猪，而那个年代，胡蔓藤就是治疗虫积、咳喘和僵猪的最好的药，因此被誉为猪的“人参”。进入九十年代后，集约化的工厂化养猪，全价饲料和减少水生野草饲料，虫积、咳喘和僵猪也逐渐减少，胡蔓藤不再成为猪的“人参”，但其驱虫和止咳平喘作用仍在养猪业中显示出优势，从本试验研究也可充分体现，由此证实，胡蔓藤仍是养猪业的驱虫和止咳平喘良药。

3.5 胡蔓藤粉添加剂对猪的生长发育有显著的增重和提高饲料报酬的作用

中猪的饲养目的是为了催肥增重，如何提高饲料报酬是畜牧兽医工作者探讨的瓶颈，而影响到猪催肥增重的瓶颈之一就是腹泻与呼吸道疾病，二者是养猪业中最为常见和棘手的疾病，两者均会导致中猪的食欲减退，从而影响中猪的采食量和长膘。此外，环境温度的突变，养殖管理不当，引起饲养卫生环境不佳，均能导致中猪腹泻，如果是细菌的传染性腹泻造成猪群大范围腹泻，直接影响中猪的采食量，猪只能消耗能量来对抗疾病，增重必定受到影响。呼吸道疾病在中猪生长过程也是常见的疾病，虽然不像腹泻明显影响采食量，但猪一旦得了呼吸道疾病治愈是比较麻烦的，付出的成本总是比较多，由于其采食量影响有时不明显，但对料肉比的阻碍是不可小视，多是到了生长后期或在出栏后发觉，

为时已晚，直接导致经济效益减少。

然而，用过胡蔓藤添加剂的猪场都发现，胡蔓藤对中猪有显著的镇静和催眠作用，猪采食后都能快速进入睡眠状态，镇静和睡眠都有利猪的增重和催肥，这也是提高饲料报酬的一个重要途径。从试验二结果可见，添加剂胡蔓藤粉对中猪增重和提高饲料报酬起了很好的作用，由此可见，胡蔓藤粉不但是免疫增强剂，也能生长功能的促进剂，保证采食正常，镇静安神，防止呼吸道疾病，提高了日增重，最后降低了料肉比，从而提高大幅度提高经济效益。

试验三 胡蔓藤对小白鼠免疫功能影响的试验研究

引言

鉴于试验一和试验二的研究结果,验证了胡蔓藤在仔猪和中猪促生长增重的作用,,然而,由于胡蔓藤的成分复杂,药理机制多样,所以究竟是哪种药理作用促进仔猪中猪的生长和免疫功能,许多文献报道了胡蔓藤对动物还具有免疫调节的作用,为此本试验采用胡蔓藤乙醇粗提物进行提高小白鼠免疫功能试验研究,以此为胡蔓藤促仔猪和中猪生长增重、提高机体免疫力抗病功能提供依据。

1. 材料与方法

1.1 试验材料

本试验所采用的试验材料为胡蔓藤乙醇粗提物(简称 GEB),试验材料采用福州郊区磨溪一带野生的胡蔓藤根茎用乙醇浸渍法提取,回收乙醇制成含生药 1g / mL 的水溶液,过滤除菌 后在 4℃ 以下冷藏并保存备用。

1.2 实验动物

实验动物选用昆明种杂交小白鼠,雌雄不拘,体重 18~25g。

1.3 试验分组及用药方法

将供试验小白鼠随机分为四组,设胡蔓藤组、环磷酰胺(Cy)组、和胡蔓藤组加环磷酰胺(Cy)组四个组合:①. 对照组:生理盐水 0. 2m L/ 只鼠, ip, 每 d 一 次;② GEB 组:胡蔓藤乙醇粗提物 100mg 体重, ip, 每 d 一次。③. 环磷酰胺(Cy): Cy10mg / kg 体重, ip, 隔天一次。④. GEB + Cy 组:胡蔓藤乙醇粗提物 100mg / kg 体重, ip, 每 d 一次; Cy10mg 体重 , iP 隔天一次。

1.4 小白鼠腹腔内巨噬细胞吞噬功能测定

在采用胡蔓藤、环磷酰胺(Cy)、和胡蔓藤加环磷酰胺(Cy)这四个组合药物后的第9d、按常规方法测定小白鼠体内巨噬细胞、吞噬鸡红细胞的吞噬率和吞噬指数，并列出具体的指标进行对比分析。

1.5 小白鼠溶血素产

在采用胡蔓藤、环磷酰胺(Cy)、和胡蔓藤加环磷酰胺(Cy)这四个组合药物后的第4d，每只小白鼠腹腔内各注射4%鸡红细胞0.25mL，7d后按试验常规采血制备血清，按常规补体溶血试验进行测定血清内的溶血素效价。

1.6 小白鼠体内淋巴细胞转化试验

在采用胡蔓藤、环磷酰胺(Cy)、和胡蔓藤加环磷酰胺(Cy)这四个组合药物后的第3d，按常规方法检测每只试验小白鼠体内淋巴细胞转化率。

2. 结果与分析

2.1 胡蔓藤提取物对小鼠腹腔内巨噬细胞吞噬功能的影响

表 14 胡蔓藤乙醇粗提物(GEB)对小鼠腹腔巨噬细胞吞噬功能的影响

组别	n	吞噬率%	吞噬指数
对照组	6	46.25±6.28	0.78±0.25
GEB 组	6	67.02±7.58*	1.73±0.46△
Cy 组	6	22.98±1.58*	0.38±0.16 △
GEB 组+Cy 组	4	58.32±8.12**	1.26±0.28△△

*与对照组比较 P< 0.001**与对照组比较 P<0.05，与 GEB 组比较 P>0.1△与对照组比较 P<0.01△△与对照组比较 P<0.02，与 GEB 组比较 P>0.1。

表 14 结果显示，环磷酰胺(Cy)组巨噬细胞吞噬鸡红细胞的吞噬率和吞噬指数明显低于对照组(P< 0.001，P<0.01)。胡蔓藤乙醇粗提物 GEB 组吞噬率和吞噬指数均高于对照组(P<0.001，P<0.01)。GEB + Cy 组吞噬率和吞噬指数也高于对照组(P<0.05，P<0.02)，而与 GEB 组无显著性差异(P>0.1)。提示 GEB 能抵消 Cy 对巨噬细胞吞噬功能的抑制作用。

2.2 胡蔓藤乙醇粗提物对小鼠产生溶血素的影响

见表 15 结果, Cy 组溶血素数价低于对照组和 GEB 组 ($P<0.01$), 也低于 GEB + Cy 组 ($P<0.02$), 而对照组, GEB 组和 GEB+ Cy 组三组间溶血素效价均无显著性差异。由此提示, GEB 对正常小鼠溶血素的产生无明显影响, 但可以对抗 Cy 的抑制作用。

表 15 GEB 对小鼠产生溶血素的影响

组别	n	溶血素效价的对数值
对照组	8	3.12 ± 0.25
GEB 组	7	3.23 ± 0.26
Cy 组	8	$2.68 \pm 0.38^*$
GEB 组+Cy 组	4	$3.28 \pm 0.18\Delta$

*与对照组、GEB 比较 $P<0.001$

Δ 与 Cy 组比较 $P<0.05$, 与 GEB 组比较 $P>0.1$

2.3 钩吻对小鼠体内淋巴细胞转化的影响

Cy 组淋巴细胞转化率低于其他各组 ($P<0.001$), 而对照组、GEB 组和 GEB+Cy 组三组间无显著性差别 (P 均 >0.2), 结果见表 14。提示 GEB 对正常小鼠淋巴细胞转化无影响, 但可以对抗 Cy 的抑制作用。

表 16 GEB 对小鼠体内淋巴细胞转化的影响

组别	n	淋巴细胞转化率%
对照组	8	60.42±4.24
GEB 组	7	61.43±2.26
Cy 组	8	45.68±3.38*
GEB 组+Cy 组	4	51.28±4.18△

*与其他各组比较 P<0.001

△与 GEB 组比较 P>0.02

3. 讨论与小结

3.1 胡蔓藤有多种药理作用

近年来的研究发现胡蔓藤有多种的药理作用，如消炎、镇痛、扩瞳、抗心律失常及抗肿瘤等。它能显著提高小鼠腹腔内巨噬细胞的活性，减轻环磷酰胺对抗体的生成及淋巴细胞转化率的抑制作用，但对正常小鼠的各项指标没有显著的影响^[61]研究表明，胡蔓藤对人有明显的扩瞳作用，且散瞳快、作用强且恢复快。胡蔓藤散瞳后调节的恢复时间优于目前广泛使用的后马托品及托品酰胺，说明胡蔓藤有成为新型扩瞳剂的潜力。

3.2 胡蔓藤乙醇粗提物对小鼠的免疫作用

许多研究报道了胡蔓藤还具有免疫调节的作用。本试验研究也证实其对小鼠免疫功能的作用。在本试验研究中，胡蔓藤乙醇粗提物具有明显抗 Cy 对小鼠免疫抑制的作用：①明显提高 Cy 免疫抑制小鼠的腹腔巨噬细胞吞噬功能。②对 Cy 免疫抑制小鼠产生抗山羊红细胞抗体的功能有明显促进作用。③显著提高 Cy 免疫抑制小鼠体内淋巴细胞转化率但 GEB 除可明显促进正常小鼠巨噬细胞吞噬功能外，对正常小鼠其他免疫功能无明显增强作用。可见，胡蔓藤主要是在免疫功能被抑制时发挥其调节作用。是否具有双向调节作用及其机理如何，尚有待进一步探讨以便揭示胡蔓藤的免疫调节作用，为临床的应用打下基础。

第三部分 结论与展望

通过上述系列试验可得出以下结论

1. 胡蔓藤对仔猪和中猪都有促生长、增重和提高免疫力的作用

胡蔓藤对仔猪和中猪都有非常显著的促生长和增重作用,无论是断奶仔猪,或是在生长催肥阶段的中猪都有促生长和增重作用,表现在驱虫、止痢、止咳平喘和免疫力提高等方面,由于机体免疫力提高,上述疾病明显减少,保障了仔猪和中猪都能健康生长和增重,而在胡蔓藤添加剂量上,以0.5%为最佳剂量。

2. 胡蔓藤的添加应用对仔猪生理和遗传性能稳定

胡蔓藤虽然是一有毒植物,但由于猪的特殊生理功能,反而能起到正面的作用,从仔猪血液生化指标监测证实了仔猪在服用胡蔓藤过程中生理变化和遗传性能稳定,从而得出结论,胡蔓藤对仔猪的健康状况毫无影响,血液生化指标正常就是一个重要依据。

3. 胡蔓藤作为猪的饲料添加剂经济效益显著

胡蔓藤作为猪的的饲料添加剂经济效益十分显著,小猪每吨饲料额外添加0.3%胡蔓藤粉或0.5%胡蔓藤粉均能提高饲料利用率,增强猪的免疫力,减少数发病率,从而降低饲料的料肉比。中猪日粮每吨饲料额外添加0.5%胡蔓藤胡蔓藤粉能够明显提高饲料利用率,增强猪的免疫力,减少数发病率,从而降低饲料的料肉比,提高提高经济效益。在抗生素少用,甚至不用的前提下,用中草药添加剂——胡蔓藤提高养猪的经济效益是可喜的,是绿色可持续发展的养殖产业。

4. 胡蔓藤作为猪的饲料添加剂应用前景广阔

胡蔓藤生物碱成分复杂,在动物体内代谢后影响动物生产性能的机理需要进一步的研究探讨。然而胡蔓藤作为畜禽饲料的添加剂,已有广泛的民间基础。福建龙岩市新罗区各地的养猪专业户,至今还在使用胡蔓藤根浸人尿喂猪,以促进生长长膘、预防猪的气喘等病害。福建、广东两省民间目前老百姓也经常用胡蔓藤根浸人尿,经过处理后炖猪脚食用起到防癌保健作用。说明只要掌握其毒性和用量,其中毒症状和解毒措施,仍可得心应手地应用于临床实践。胡蔓藤的驯化栽培,在福建龙岩市也有相当的规模。虽然胡蔓藤的很多生物学特征特性目前未能够研究透彻,然而胡蔓藤生物活性强,分布广泛,可以自然降

解，无污染等诸特点，已经得到了民间和畜牧养殖业的认可，并且已经积累了许多丰富的临床经验，各有关部门应当加大科研力度进行研究探讨，让胡蔓藤在医药、农业、畜牧业及其他方面得到更广泛的应用，创造更好的经济效益和社会效益。

参考文献

- [1] 程远芳,宋代军,曾有权等. 中草药添加剂对生长猪抗热应激机理研究[J]. 动物营养学报 2006 ,18 (1) :43-48
- [2] 陈小波,田允波,葛长荣等. 中草药添加剂对生长肥育猪免疫功能的影响研究[J]. 云南农业大学学报, 2002,2:176-178
- [3] 李洪龙,官丽辉,孙明梅等. 中草药饲料添加剂对生长肥育猪免疫功能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2007.1:57-58
- [4] 谢红兵,黄志坚,陈强等. 复方中草药对断奶仔猪生产性能的影响[J]. 安徽农业科学, 2005, 10:1872-1873.
- [5] 李志强,葛长荣. 中草药添加剂对哺乳仔猪生长性能的影响(I) [J]. 云南农业大学学报, 2002, 1:17-20.
- [6] 黄伟煌,郑真珠,吴德峰,等. 中草药添加剂提高福建黄兔肉质品质的试验研究[J]. 家畜生态学报, 2011,4:49-52.
- [7] 马玉芳,刘建成,黄一帆等. 中药饲料添加剂对仔猪生长性能和免疫功能的影响[J]. 福建农林大学学报, 2003, 4:496-499.
- [8] 杨琳,冯定远. 仔猪消化功能发育研究进展: 动物科学进展[M]. 北京: 中国农业科技出版社, 2000
- [9] 毛帅,董虹,许剑琴等. 抗应激中药冲剂对猪肝脏热应激蛋白 70 表达的影响[J]. 北京农学院学报, 2008, 23(1):54-57
- [10] 梅冬林 刘臣 赵岭乐 邱玉朗 张云影 付帅. 抗应激中草药饲料添加剂对仔猪生产性能的影响[J]. 农业与技术, 2005, 4:85-87
- [11] 陈冀胜,郑硕. 中国有毒植物[J]. 北京:科学出版社. 1987, 2(7):45-618
- [12] 易金娥,袁慧;钩吻毒素的研究进展[J];湖南环境生物职业技术学院学报;2003 年 01 期
- [13] 刘浩,俞昌喜钩吻毒素的研究进展[J]; 药学学报 1984, 19 (7): 235-245
- [14] SCHUN. Y., ANDG. A. CORDELL 1985. 14-beta-hydroxygelsedine, a new oxindole alkaloid from *Gelsemium sempervirens*. Journal of Natural Products 48:788-791.
- [15] 孙丽莎. 钩吻素子对小鼠脾细胞增殖反应的抑制作用[J]. 中药药理与临床, 1999, 15 (6) :10-12。
- [16] 赵承嘏. 中国钩吻之有机碱质[J]. 中国生理杂志, 1931, 1:79。

- [17]张兰兰,林敬明,吴忠等 钩吻化学成分与药理研究进展[J]. 中药材 2003, 26(6):34-51
- [18]刘道荣,钩吻应用研究的进展[J]. 时珍国药研究, 1995, 01: 56。
- [19] Swatland H.J., Meat color of pork chops in relation to PH and adductor capacitance of intact carcasses[J]. Journal of Animal Science, 1982, 54(2):264-267
- [20]周名璐. 钩吻总碱的镇痛及安全性研究[J]. 中成药, 1998, 20 (1) :35
- [21]王友顺. 盐酸钩吻眼药水散瞳与调节麻痹作用的临床观察[J]. 中药药理与临床. 1990. 6 (1) :6.
- [22]迟德彪,杨鸿轩,郑有顺;钩吻研究进展[J]. 中药药理与临床;2001年02期
- [23] Chi P.E., Ford Anne L., Harris P.V., et al . Objective and subject measurement for meat tenderness [J]. Journal of Texture Studies. 1975, 6(3): 315-320
- [24]陆健敏,齐子荣,刘国廉,沈智渊,涂开城;钩吻碱注射液对肿瘤细胞增殖能力的影响[J];癌症;1990年06期
- [25]刘浩;俞昌喜;钩吻的研究进展[J];福建医科大学学报;2008年05期
- [26]雷林生,孙莉莎,杨淑琴,方放治;钩吻碱类提取物对小鼠脾细胞增殖反应的影响[J];第一军医大学学报;1996年02期
- [27]陈竞峰;钩吻总碱提取、分离、鉴定及其一般毒性的研究[J];中药药理与临床;2002年03期
- [28]游世伦;练志方;钩吻中毒 13 例报告[A];2003 年全国危重病急救医学学术会议论文集[C];2003 年
- [29]陈志慧;周家容;不同提取方法对断肠草总生物碱提取率的影响[J];农药;2007年03期
- [30]陈卫琳,杨樱,吴水生钩吻根茎叶中钩吻碱甲和钩吻素子及蒴藋藤碱甲的含量测定[J];福建中医药大学学报;2011年6期
- [31]吴德峰,钩吻在畜牧生产和兽医实践中的应用,中兽医学杂志,1984,第4期,12-15
- [32] 张冬英 钩吻对肉鸡免疫功能的影响[J], 湖南农业大学学报(自然科学版) 2004 年 06 期, 35-39
- [33] 林东祥. 畜禽驱虫常用中草药[J]. 中国畜牧兽医报. 2006 (005), 43-47
- [34] 陈小波, 田允波, 葛长荣等. 中草药添加剂对生长肥育猪免疫功能的影响研究. 云南农业大学学报, 2002, 17 (2):178-179.
- [35] 陈润生, 徐士清. 猪肉品质评定方法[J]. 东北农学院学报, 1981, 4:39-46

肉色：用标准比色板测定

[36] 周波,黄瑞华,曲亮等. 色差仪和肉色板在猪肉肉色评定中的应用[J]. 江苏农业科学, 2007, 2:121~124

[37] 蔡绍倩,王霞,张伟力. 猪肉大理石纹遗传资源识别与选材利用[J]. 猪业科学, 2007, 1:88~89

[38] 王拥军,何士大. 抗氧化中药研究现状[J]. 中国中西医结合杂志, 1992, 16(5): 312~313.

[39]雷晓军,段小卫. 中草药饲料添加剂对肉仔鸡肉品质的影响[J]. 2010, 31(4): 75~77.

[40] 梁歌. 中草药饲料添加剂优势漫谈[J]. 四川农业科技, 1995, 4:32

[41] 周亚军. 中草药饲料添加剂对生长猪生产性能及免疫功能影响的研究[D]. 湖南农业大学硕士毕业论文, 2006.

[42] 陈润生,徐士清. 猪肉品质评定方法[J]. 东北农学院学报, 1981, 4:39~46

肉色：用标准比色板测定

[43] 周波,黄瑞华,曲亮等. 色差仪和肉色板在猪肉肉色评定中的应用[J]. 江苏农业科学, 2007, 2:121~124

[44] 蔡绍倩,王霞,张伟力. 猪肉大理石纹遗传资源识别与选材利用[J]. 猪业科学, 2007, 1:88~89

[45]Steven W. M. Olde Damink, Rajiv Jalan, Nicolaas E. P. Deutz, et al. Isoleucine infusion during “simulated” upper gastrointestinal bleeding improves liver and muscle protein synthesis in cirrhotic patients[J]. Hepatology, 2007, 45(3): 560~568

[46] 陈锦顺,田允波,邝俭能,岑长禄,葛长荣. 中草药有效成分对生长育肥猪胴体形状和肉质特性的影响[J]. 佛山科学技术学院学报, 2002, 20(3):69~73.

[47] 许梓荣,肖平,卢建军. N-甲基 D, L-天冬氨酸对育肥猪生长性能和胴体品质的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2001, 37(4):8~10.

[48] 刘雨阳,郭中文. 提高猪肉品质的措施[J]. 上海饲料, 2000, 6:21~24.

[49] 梁歌. 中草药饲料添加剂优势漫谈[J]. 四川农业科技, 1995, 4:32

[50]雷晓军,段小卫. 中草药饲料添加剂对肉仔鸡肉品质的影响[J]. 2010, 31(4): 75~77.

[51] 武晋孝,李淑琴,王俊东等. 不同中草药组方对肉鸡抗氧化作用的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2002, 38(5): 24~25.

- [52] 王拥军,何士大. 抗氧化中药研究现状[J]. 中国中西医结合杂志, 1992, 16(5): 312~313.
- [53] 蔡子微, 杨旭东, 胡静, 夏清平, 袁晓环. 中药神曲及其肠道菌群调整和肠保护作用的实验研究[J]. 牡丹江医学院学报. 2006, 27(1):1~5.
- [54] 张显花. 中草药饲料添加剂对仔猪生长性能和日粮养分消化率的影响[D]. 华中农业大学硕士学位论文, 2005
- [55] 朴香淑, 李德发. 中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J]. 饲料工业, 2002, 10:12-14
- [56] 王春青, 吕树臣. 肉鸡中草药添加剂的研究进展和应用[J]. 兽药与饲料添加剂, 2007, 12(04):13-16.
- [57] 王胜林. 中草药饲料添加剂的作用与应用研究[J]. 畜禽业, 2001, (09):12-13.
- [58] 陈汉忠. 中草药添加剂对仔猪生长的影响[J]. 饲料研究, 2005(5):37~39.
- [59] 葛长荣, 田允波, 段纲等. 中草药饲料添加剂研究现状与发展趋势[J]. 云南畜牧兽医, 1998, 4:10-16.
- [60] 武瑞, 康世良. 兽医中草药的开发研究进展[J]. 黑龙江八一农垦大学学报, 2002, 14(2):65-69.
- [61] 周利元, 王 坤, 黄兰青, 余尚杨, 钩吻对小鼠免疫功能的影响[J]. 中国实验临床免疫学杂志, 1992 第 4 期, 12-15。

致谢

本论文是在吴德峰教授的精心指导和关怀下完成的。感谢导师三年来对我的悉心培养和谆谆教导，以及对我在生活和工作上的关心和帮助。恩师虚怀若谷的为人、严谨的治学态度和学术上清晰的思路使我终生受益。特别要感谢恩师对整个实验过程详尽、细致和关键步骤的指导，使本文的工作得以完成，在此表示衷心的感谢。

感谢我尊敬的父母亲、家人朋友，在工作和生活方面给予的关心与支持，使我能够顺利完成硕士论文的工作。